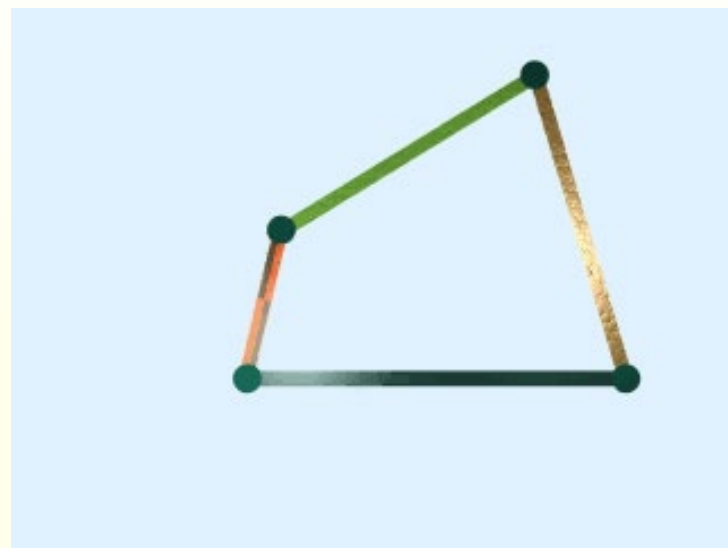
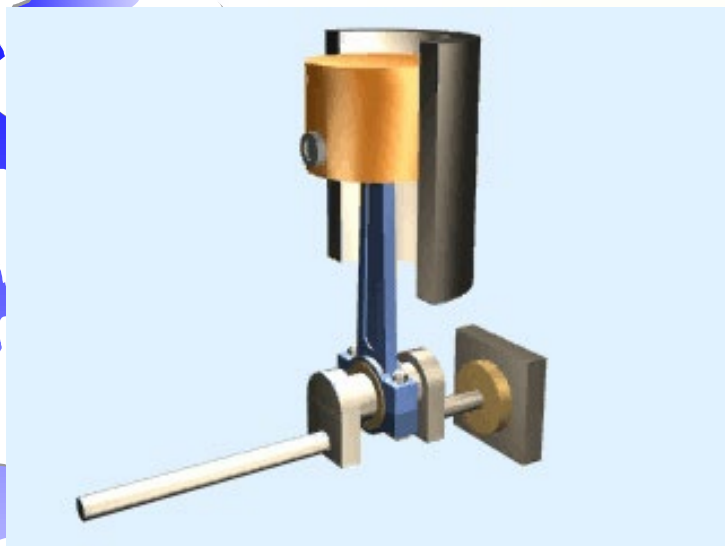
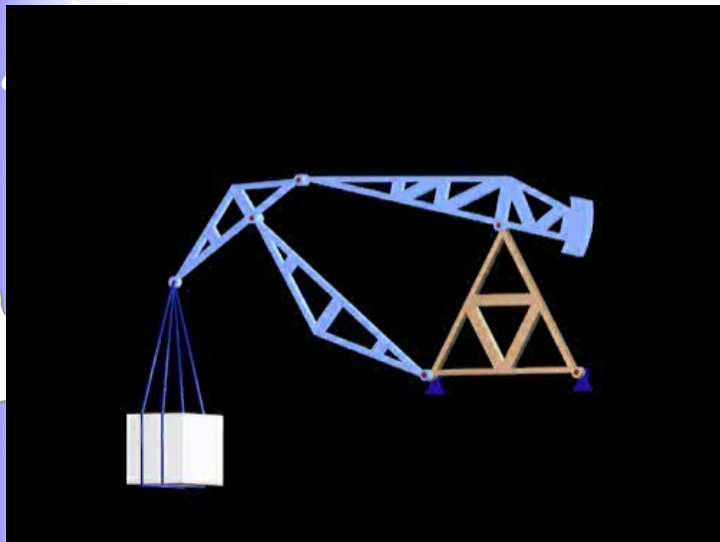


第二章 平面连杆机构



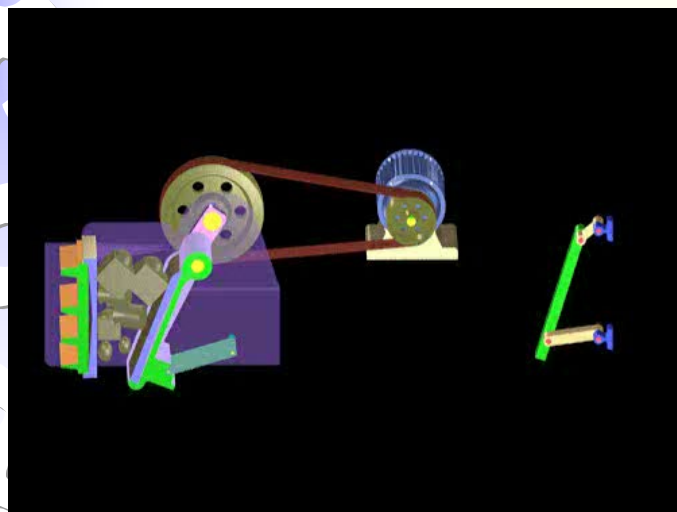
若干刚性构件通过低副联接而成的机构，称为连杆机构。



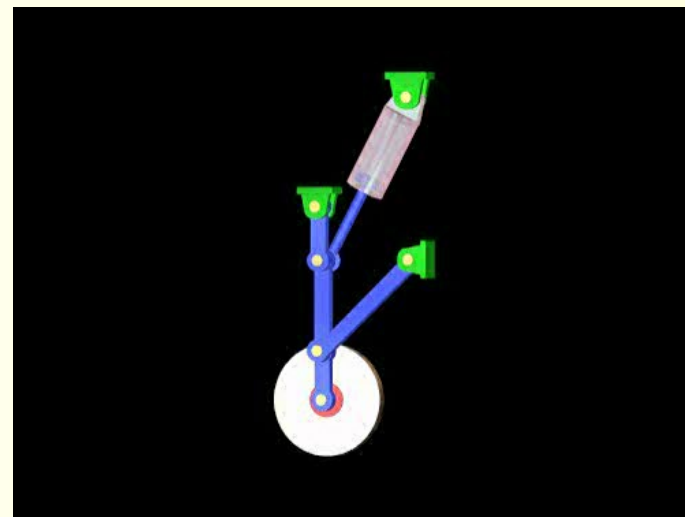
双摇杆鹤式起重机



游梁抽油机



颚式粉碎机



飞机起落架



优点:

- ▲采用低副，面接触、承载大、便于润滑、不易磨损，形状简单、易加工、容易获得较高的制造精度。
- ▲改变杆的相对长度，从动件运动规律不同。
- ▲连杆曲线丰富。可满足不同要求。

缺点:

- ▲构件和运动副多，累积误差大，运动精度和效率较低。
- ▲产生动载荷（惯性力），不适合高速。
- ▲设计较复杂，难以实现精确的轨迹。

分类: { 平面连杆机构
空间连杆机构

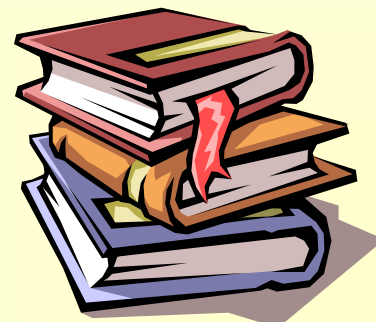
平面连杆机构常以构件数命名：
四杆机构、五杆机构、多杆机构等。

平面连杆机构的应用：

内燃机、牛头刨床、机械手爪、开窗户支撑、
公共汽车开关门、折叠伞、折叠椅等。

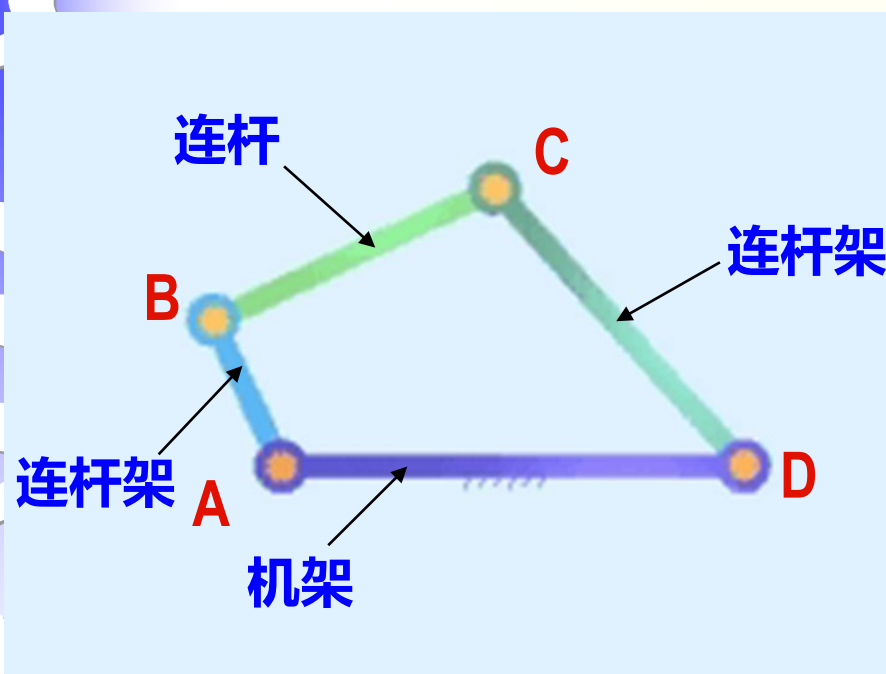
第二章 平面连杆机构

- 2.1 平面连杆机构的类型
- 2.2 平面连杆机构的工作特性
- 2.3 平面连杆机构的特点及功能
- 2.4 平面连杆机构的运动分析
- 2.5 平面连杆机构的运动设计
- 2.6 空间连杆机构简介



2.1 平面连杆机构的类型

2.1.1 平面四杆机构的基本形式



铰链四杆机构

AD: 机架

AB、CD: 连架杆

BC: 连杆

A、B: 整转副

C、D: 摆动副

连架杆: 定轴转动

连 杆: 平面一般运动

全部由转动副组成的平面四杆机构称为**铰链四杆机构**

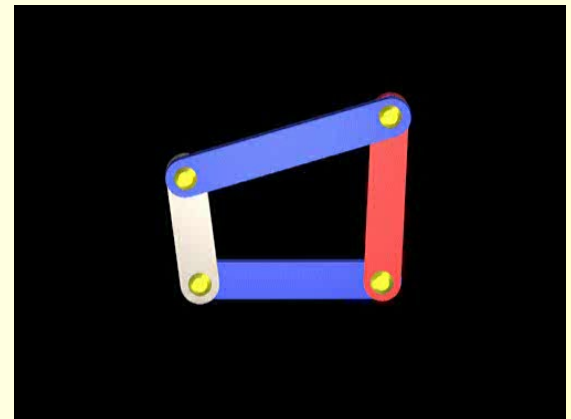
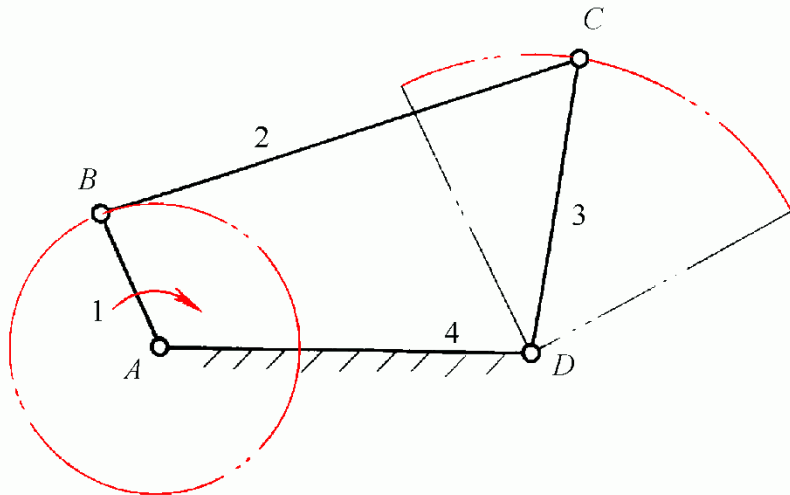
机架——固定不动的构件4

连架杆——与机架相联的构件1、3

连杆——连接两连架杆且作平面运动的构件2

曲柄——作整周定轴回转的构件1

摇杆——作定轴摆动的构件3



平面四杆机构的基本形式

三种基本形式：

1. 曲柄摇杆机构

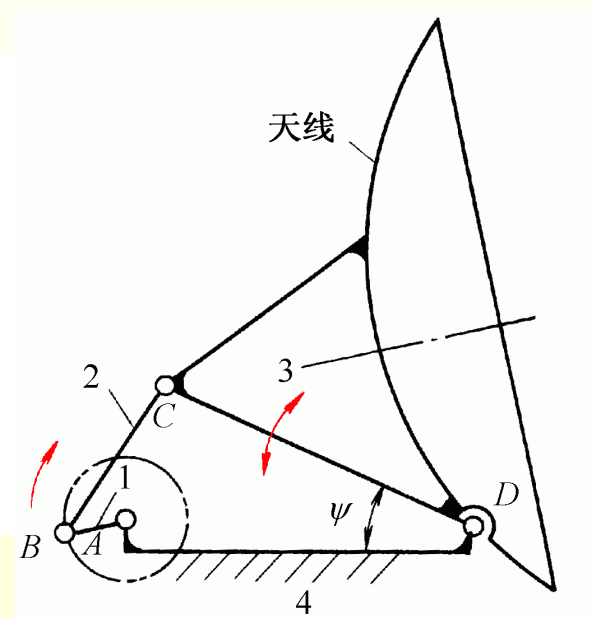
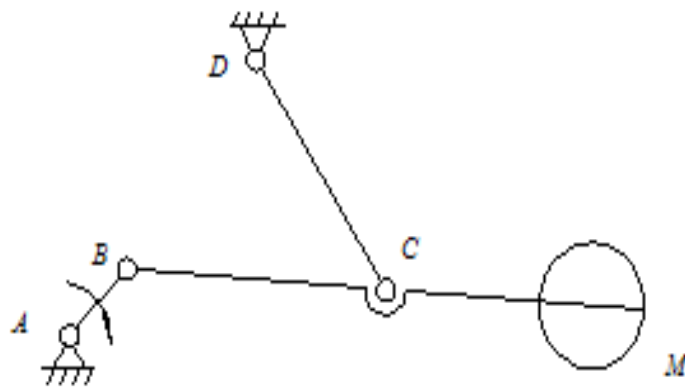
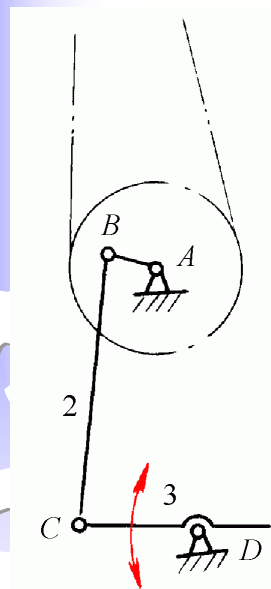
2. 双曲柄机构

3. 双摇杆机构

1. 曲柄摇杆机构

特征：曲柄 + 摇杆

作用：将曲柄的整周回转转变为摇杆的往复摆动。



缝纫机踏板机构★

(摇杆主动)

圆轨迹复制机构

(曲柄主动)

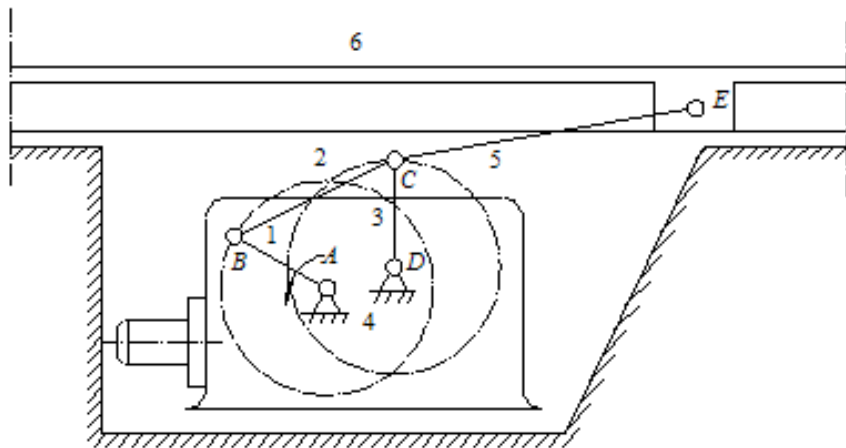
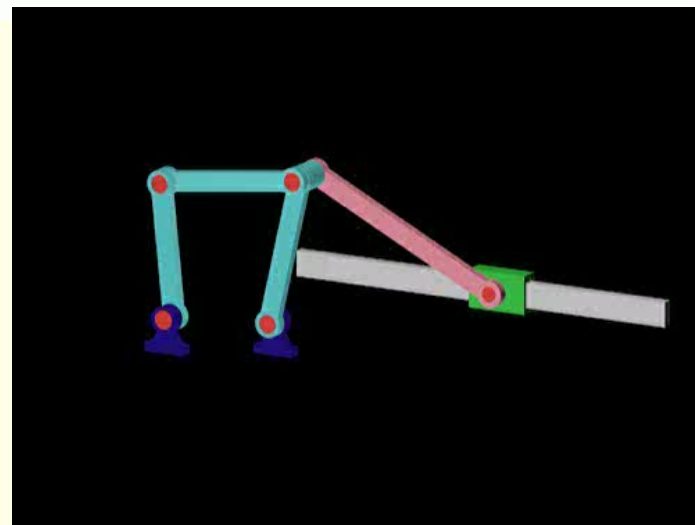
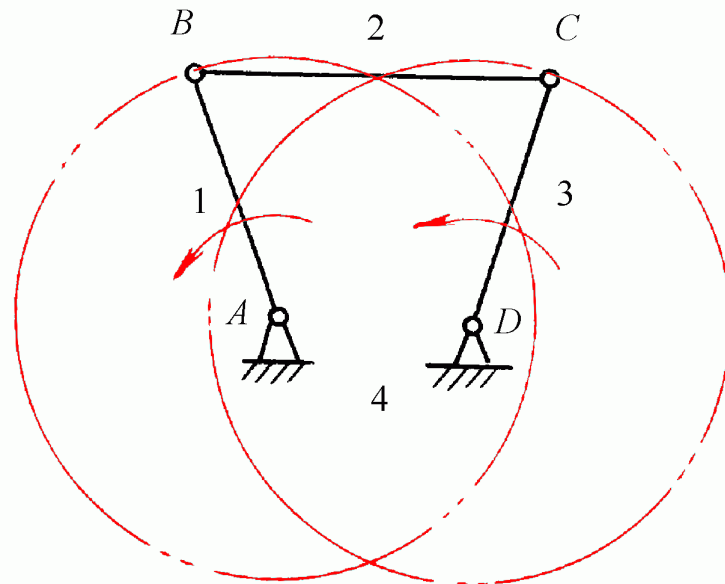
雷达天线俯仰机构★

(曲柄主动)

2. 双曲柄机构

特征：两个曲柄

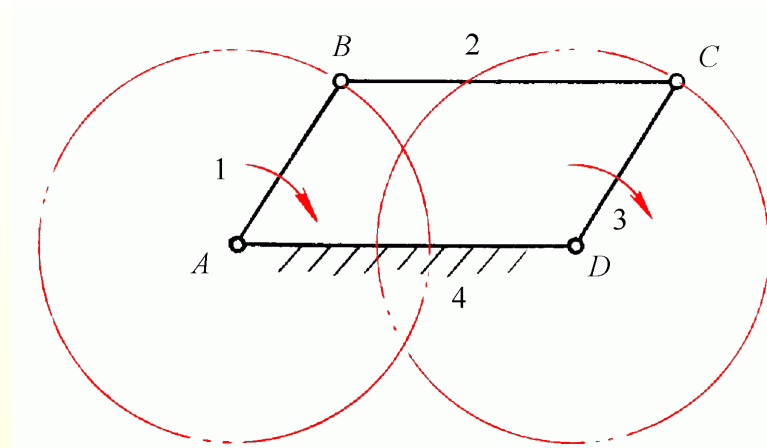
作用：将等速回转转变为
等速或变速回转。



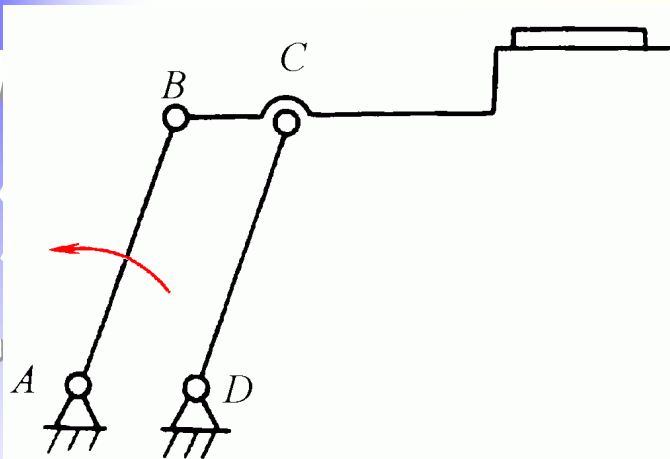
惯性筛机构

特例：平行四边形机构

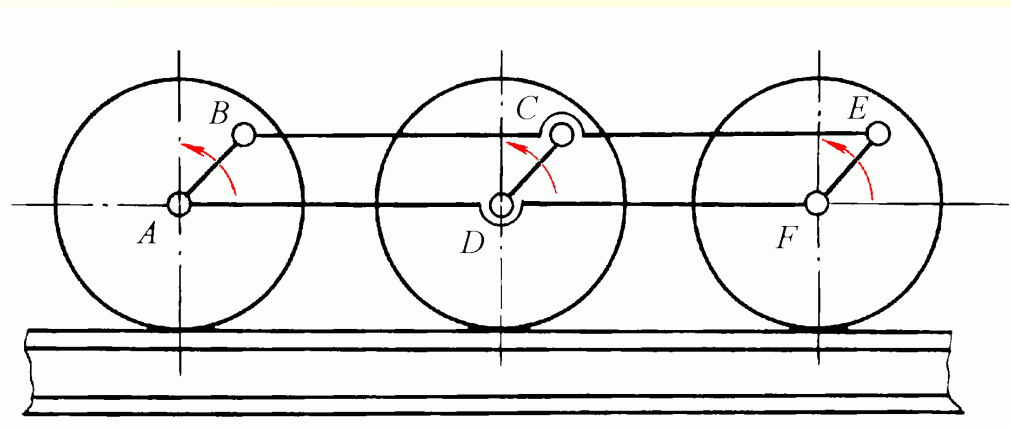
特征：两连架杆等长且平行，
连杆作平动。



$$AB \parallel CD \quad BC \parallel AD$$

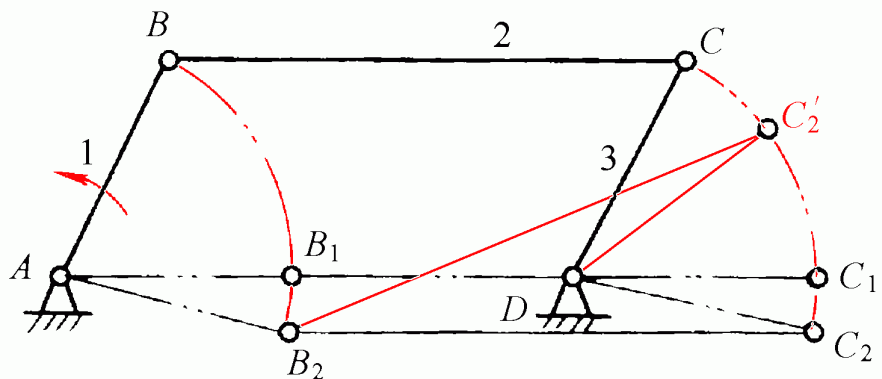


摄影平台升降机构



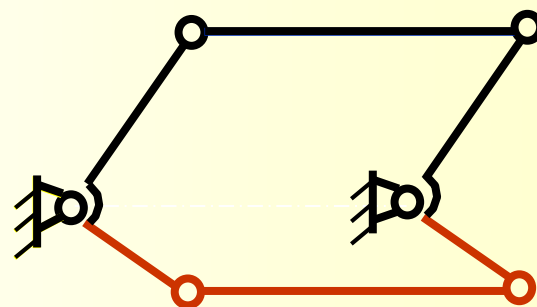
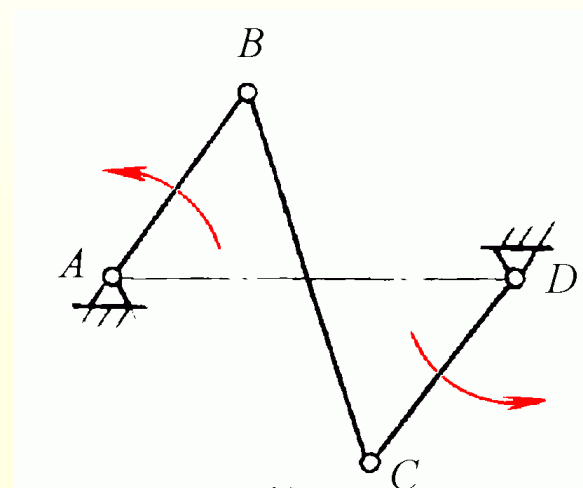
机车车轮联动机构

平行四边形机构存在
运动不确定位置

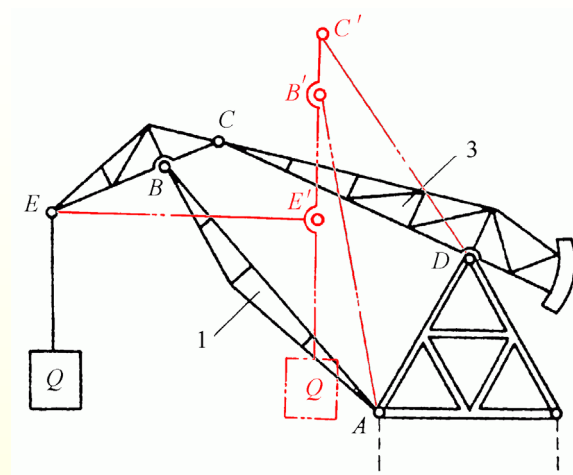
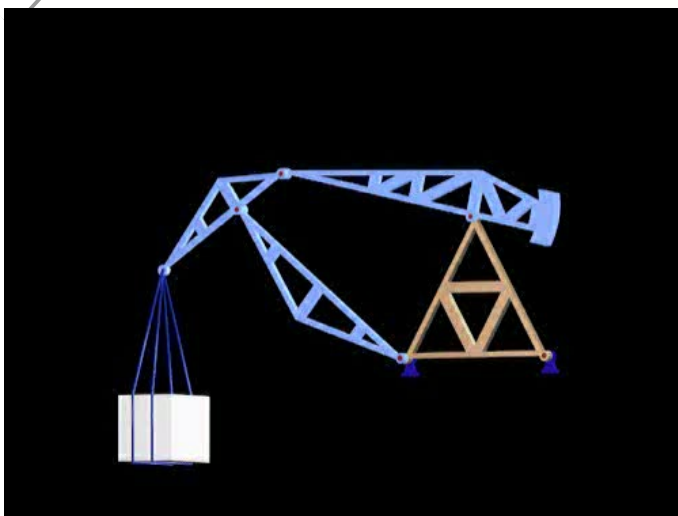


可采用两组机构错开排列
的方法予以克服

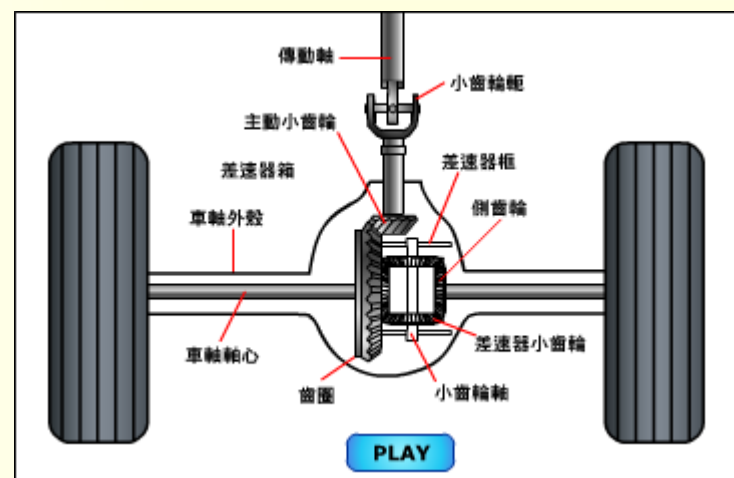
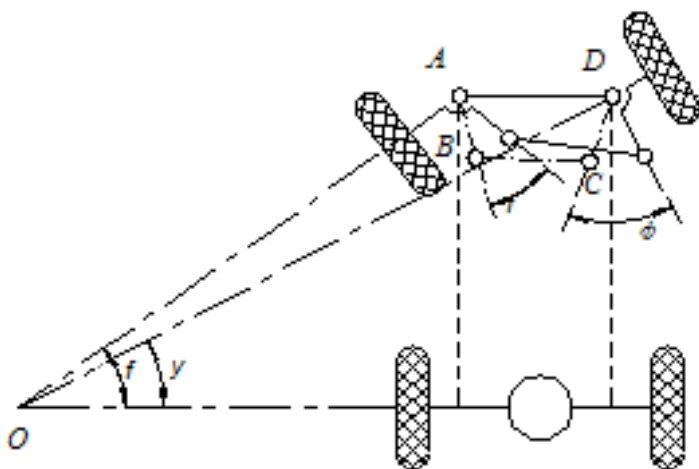
反平行四边形机构



3. 双摇杆机构



鹤式起重机

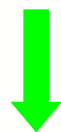


特例：等腰梯形机构——汽车转向机构

平面连杆机构



四杆机构



铰链四杆机构

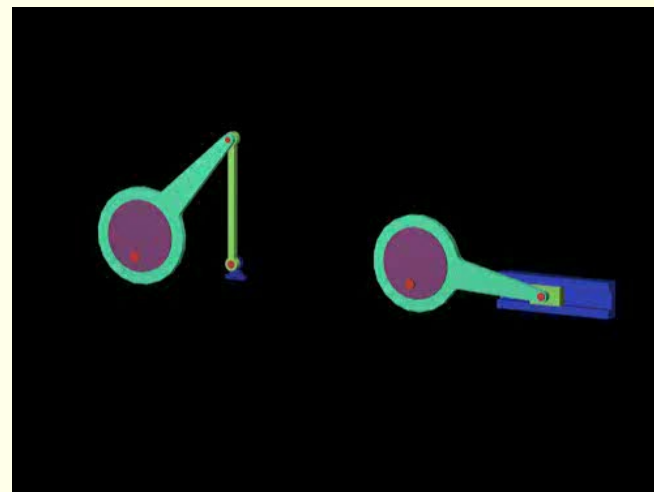
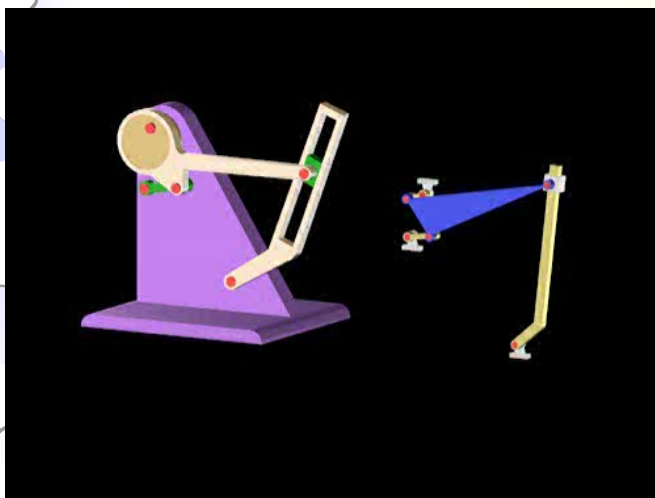
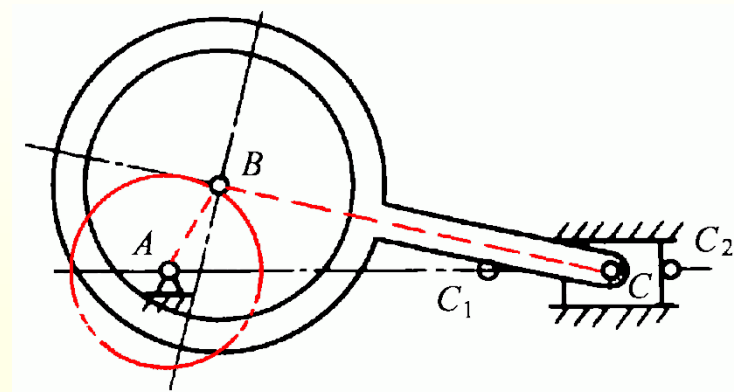
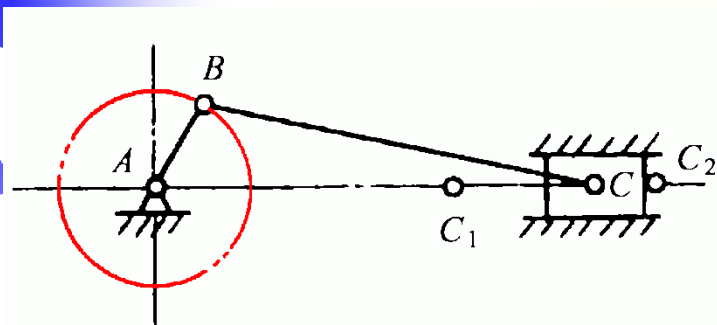
曲柄摇杆机构

双曲柄机构

双摇杆机构

2.1.2 铰链四杆机构的演化

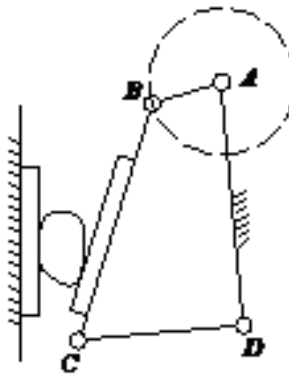
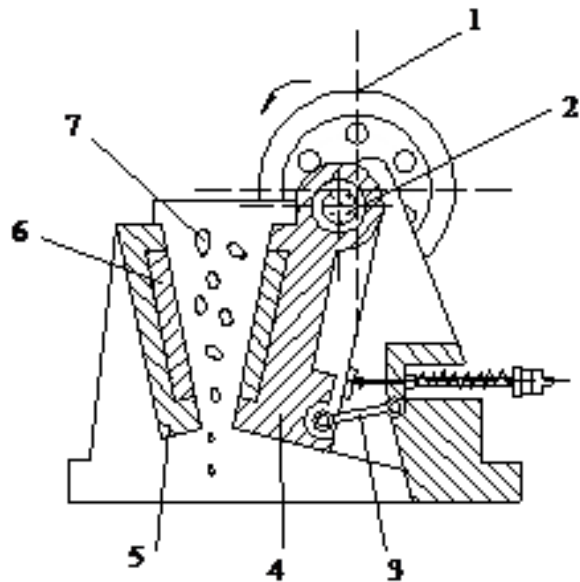
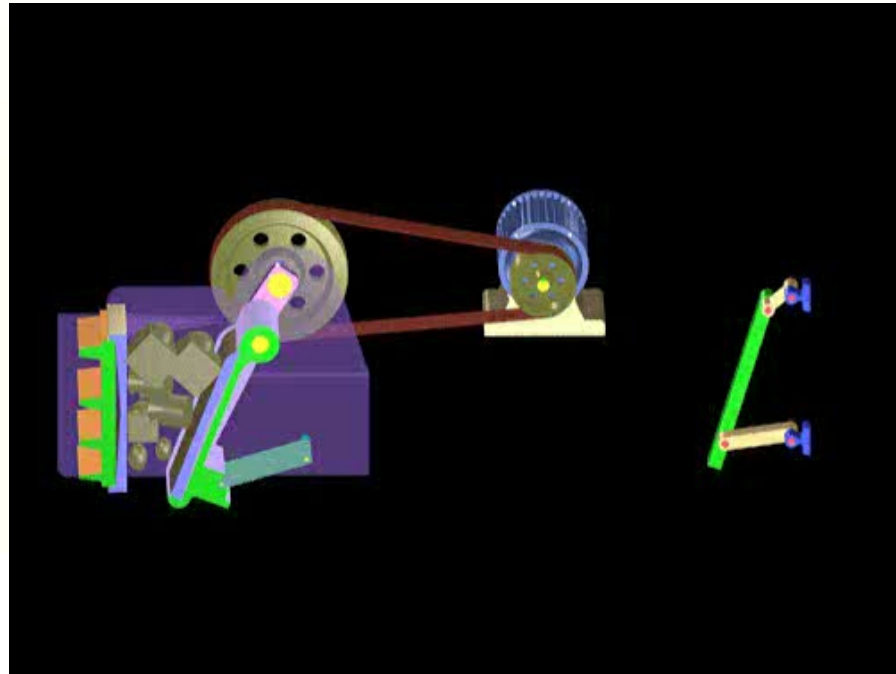
(1) 扩大转动副



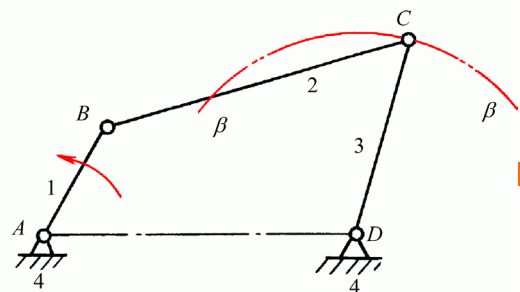
偏心轮机构

应用：

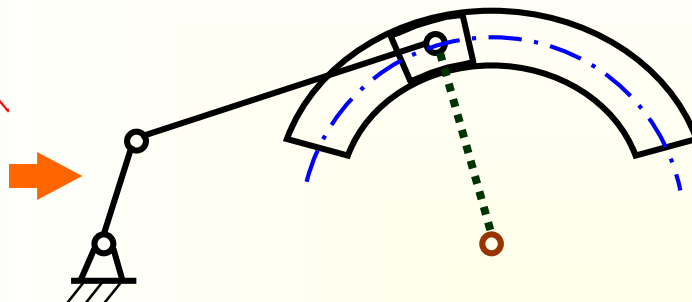
颞式破碎机



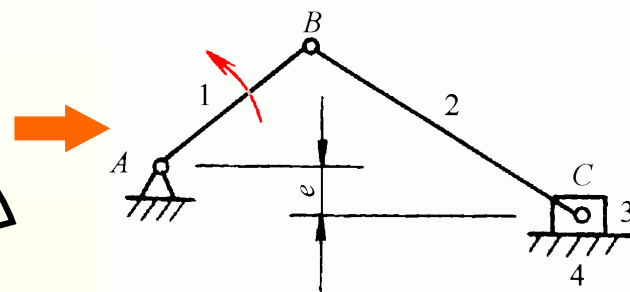
(2) 转动副转化为移动副



曲柄摇杆机构★

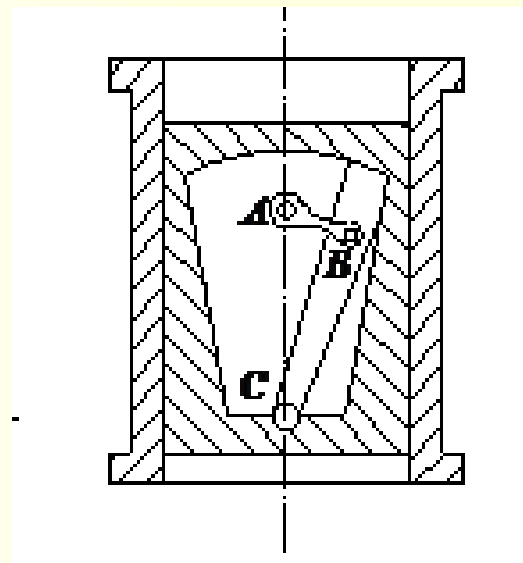


曲柄摆杆机构★

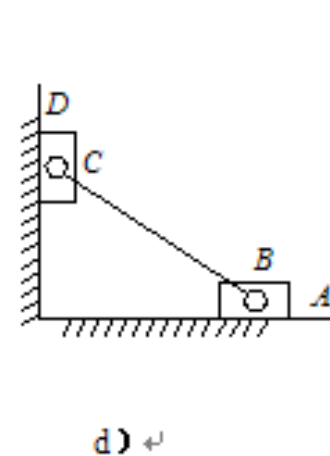
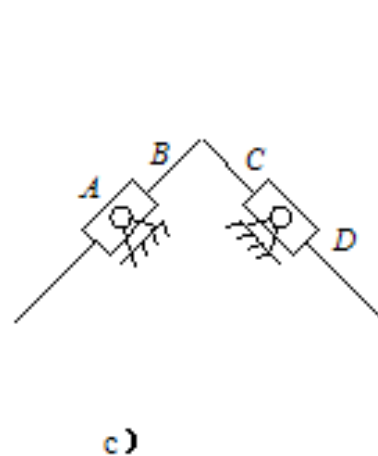
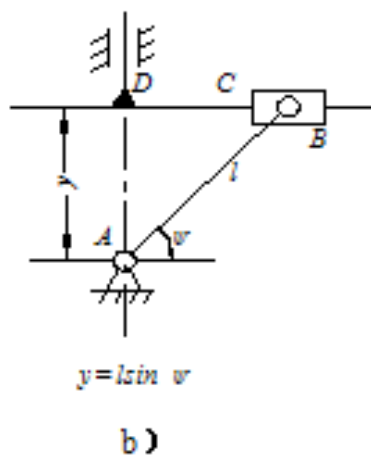
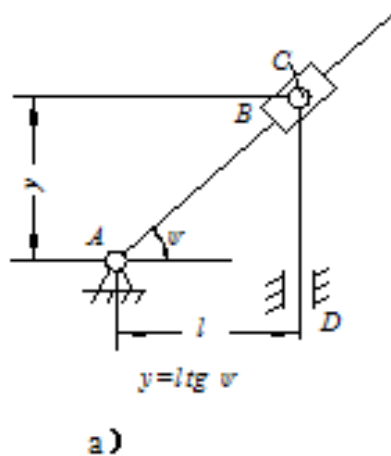


偏心曲柄滑块机构★

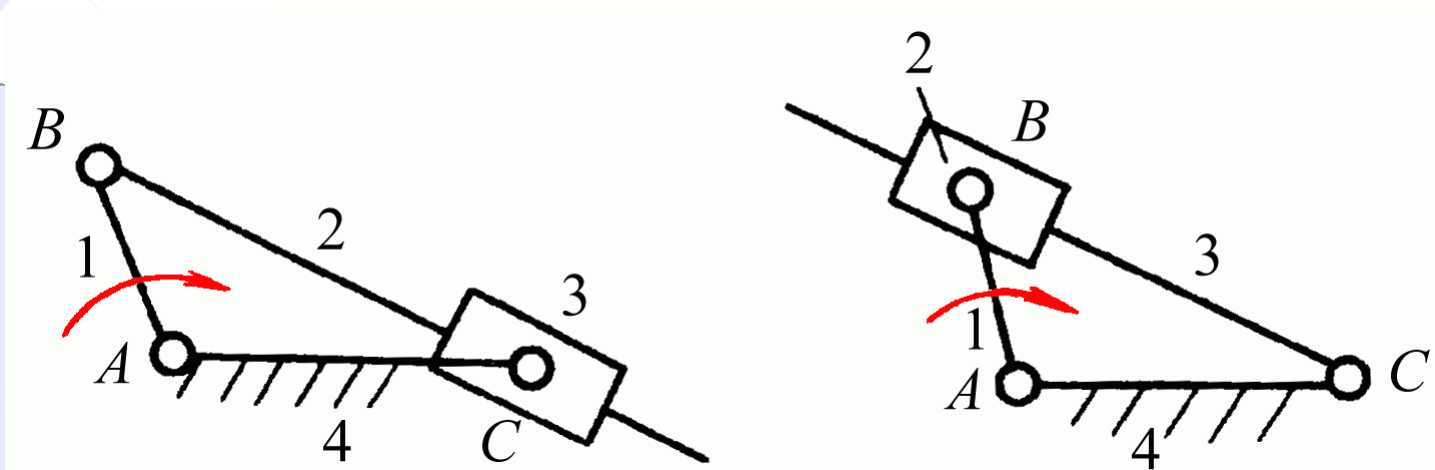
应用：
冲压机床



若将铰链四杆机构中B处和D处的运动副或C处和D处运动副分别改变为移动副，则可以分别得到正切机构（图1.3.23 a）、正弦机构（图1.3.23 b）。若将B、C处或A、D处运动副分别改为移动副，则可分别得到双转块机构（图1.3.23 c）和双滑块机构（图1.3.23 d）。



(3) 变换构件的形态

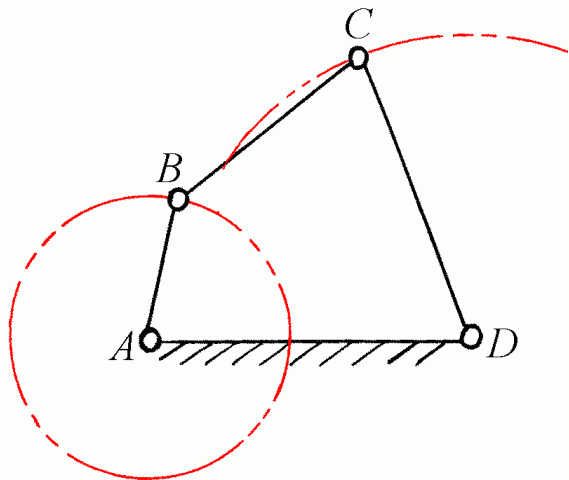
曲柄摇块机构★摆动导杆机构★

以低副相连接的两构件之间的相对运动关系，不会因取其中哪一个构件为机架而改变，这一性质称为“低副运动可逆性”。

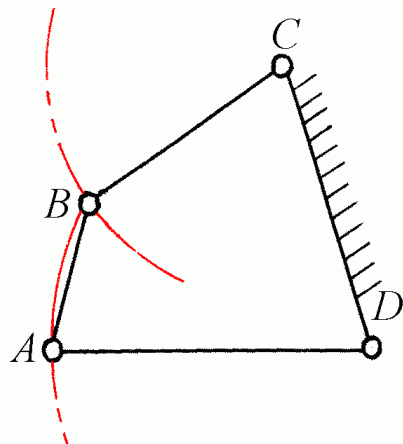
(4) 选不同的构件为机架

整转副——能作 360° 相对回转的运动副

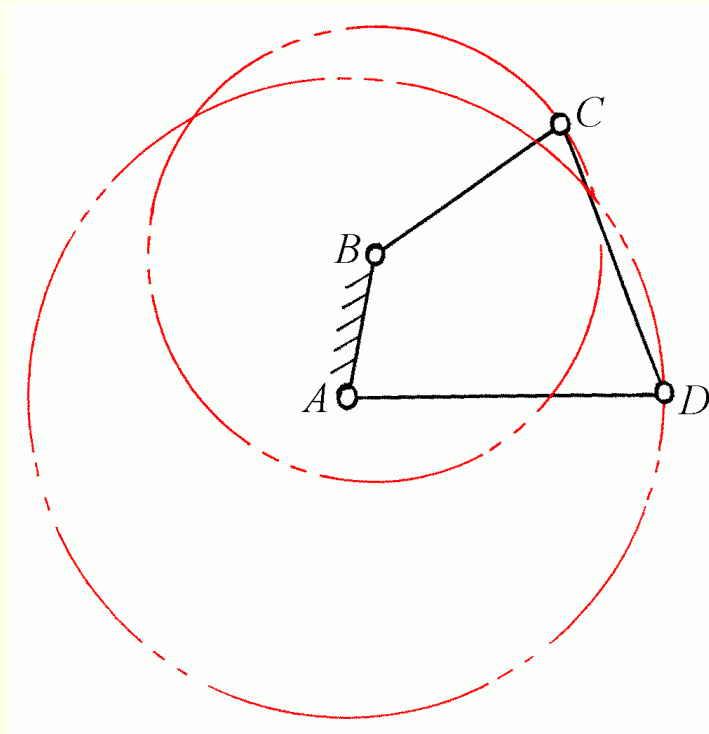
摆转副——只能作有限角度摆动的运动副



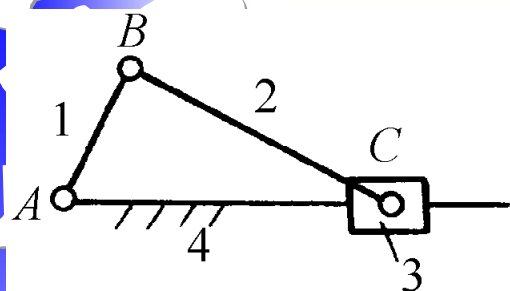
曲柄摇杆机构★



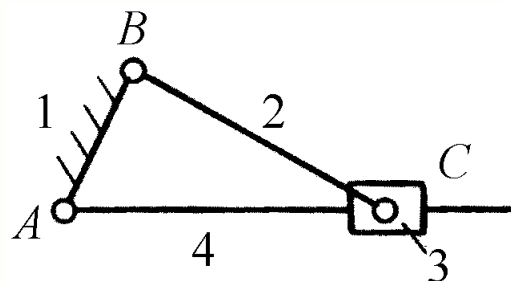
双摇杆机构★



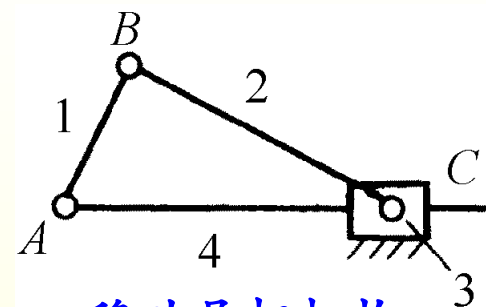
双曲柄机构★



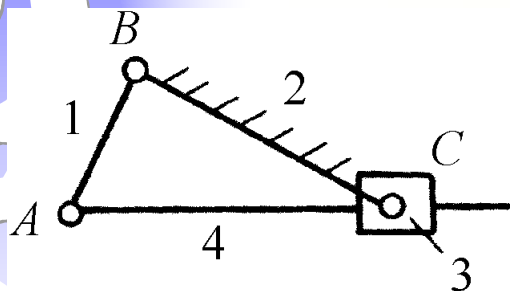
曲柄滑块机构



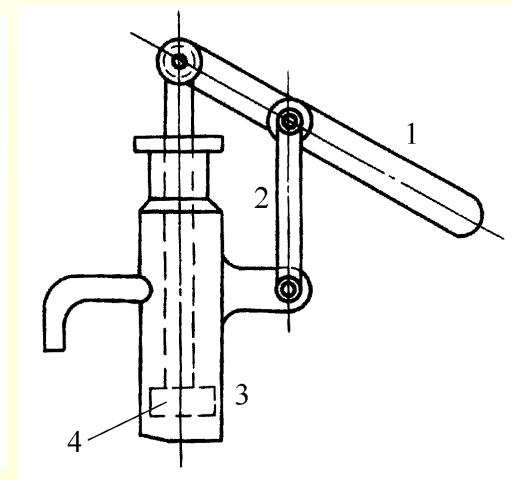
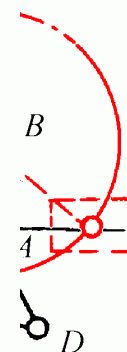
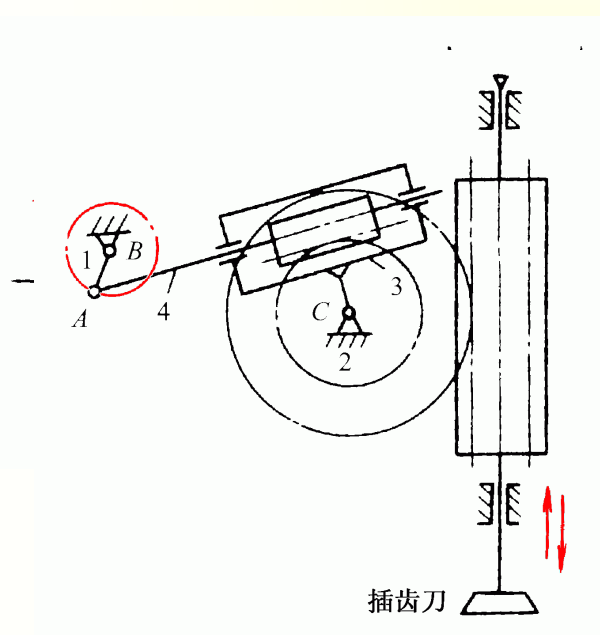
转动导杆机构



移动导杆机构



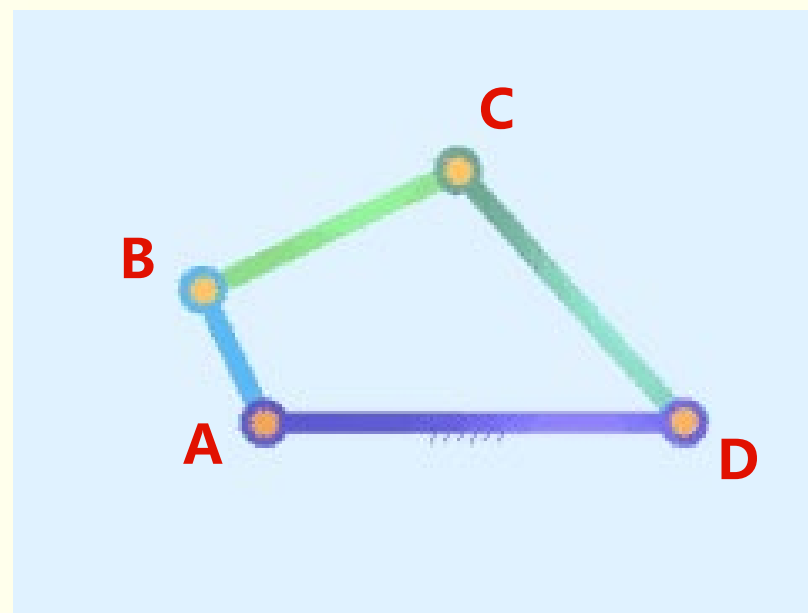
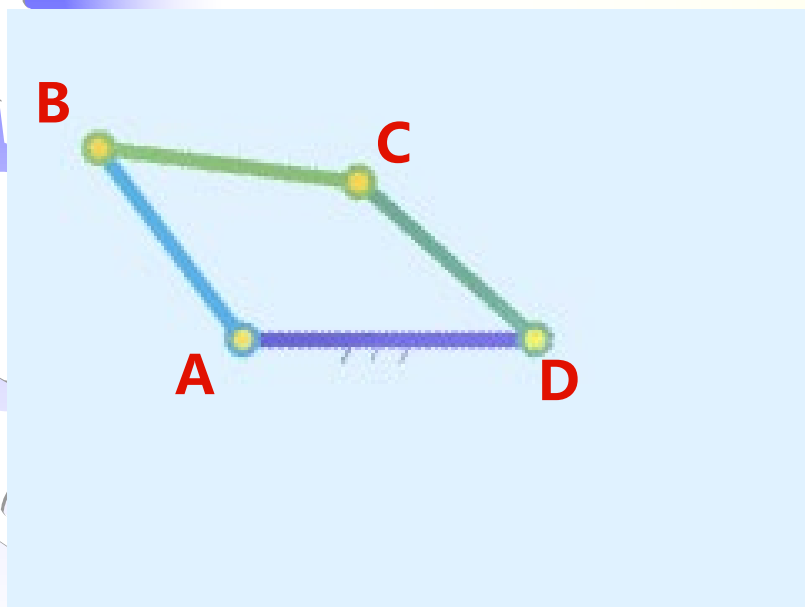
曲柄摇块机构



2.2 平面连杆机构的工作特性

2.2.1 运动特性

(1) 转动副为整转副的条件



平面四杆机构具有整转副

→ 则可能存在曲柄。

设 $l_1 < l_4$, 连架杆若能整周回转, 必有两次与机架共线。

由 $\triangle B_2C_2D$ 可得: $l_1 + l_4 \leq l_2 + l_3$

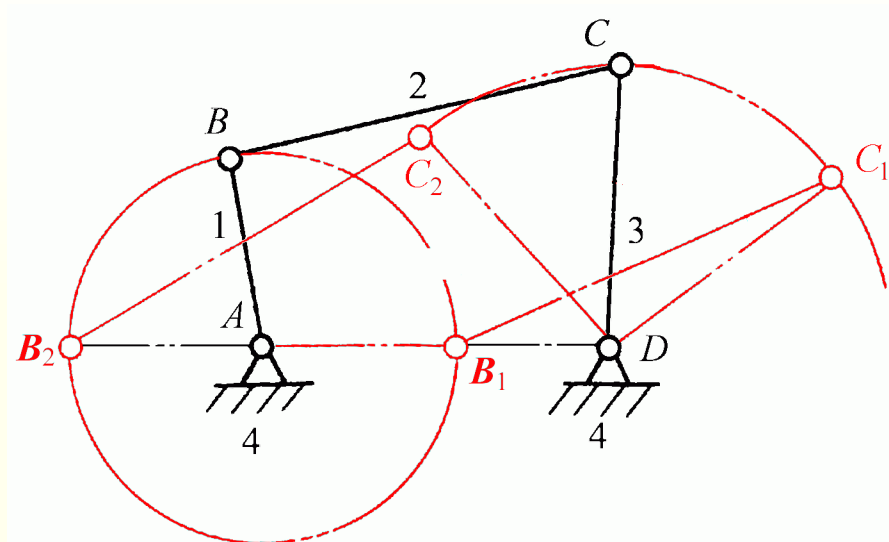
由 $\triangle B_1C_1D$ 可得:

$$l_3 \leq (l_4 - l_1) + l_2 \quad \Rightarrow \quad l_1 + l_3 \leq l_2 + l_4$$

$$l_2 \leq (l_4 - l_1) + l_3 \quad \Rightarrow \quad l_1 + l_2 \leq l_3 + l_4$$

即: AB 为最短杆

将以上三式两两相加得: $l_1 \leq l_2$ $l_1 \leq l_3$ $l_1 \leq l_4$



图★

同理，若 $l_1 > l_4$ ，可得：

$$l_4 \leq l_1, l_4 \leq l_2, l_4 \leq l_3$$

即：AD为最短杆

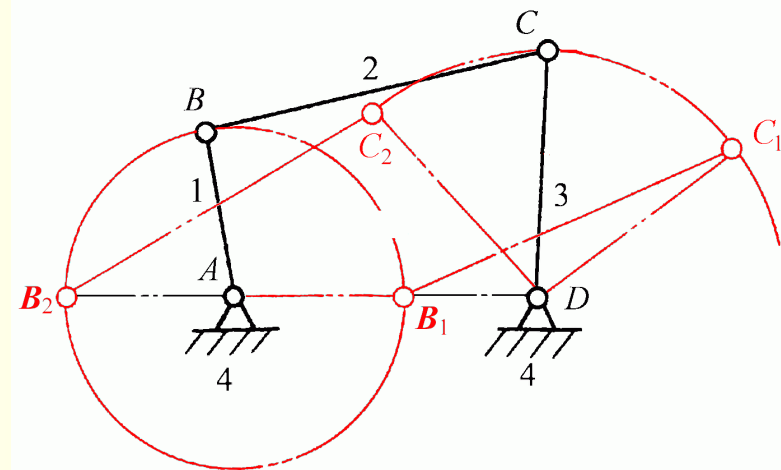
曲柄存在的条件：(Grashof 定理)

- ◆ 连架杆之一或机架为最短杆。
- ◆ 最长杆与最短杆的长度之和 $\leq$ 其他两杆长度之和

称为杆长条件

当满足杆长条件时，其最短杆上的转动副都是整转副。

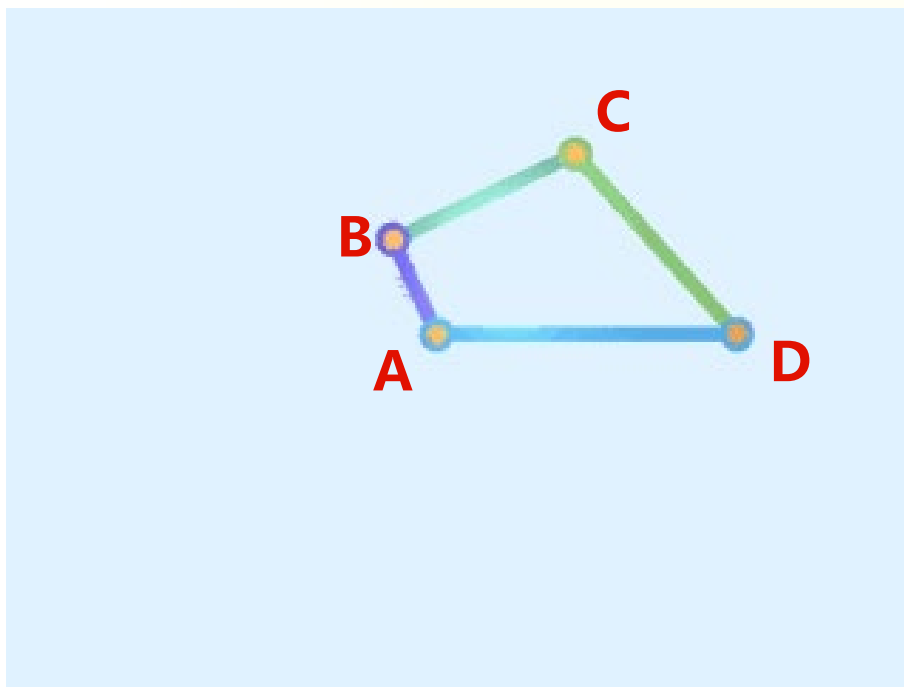
此时，铰链A、B均为整转副。



铰链四杆机构的类型及其判别条件：

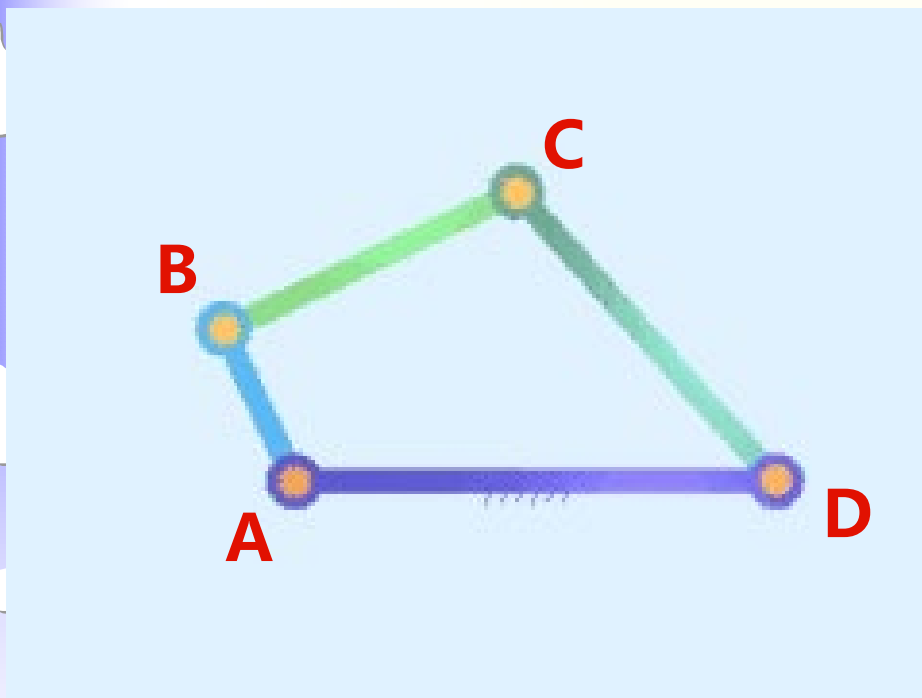
机架	条件	$l_{\min} + l_{\max} \leq l_1 + l_2$	$l_{\min} + l_{\max} > l_1 + l_2$
	类型		
最短杆		双曲柄机构	双摇杆机构
最短杆的邻杆		曲柄摇杆机构	
最短杆的对面杆		双摇杆机构	

以最短杆AB为机架



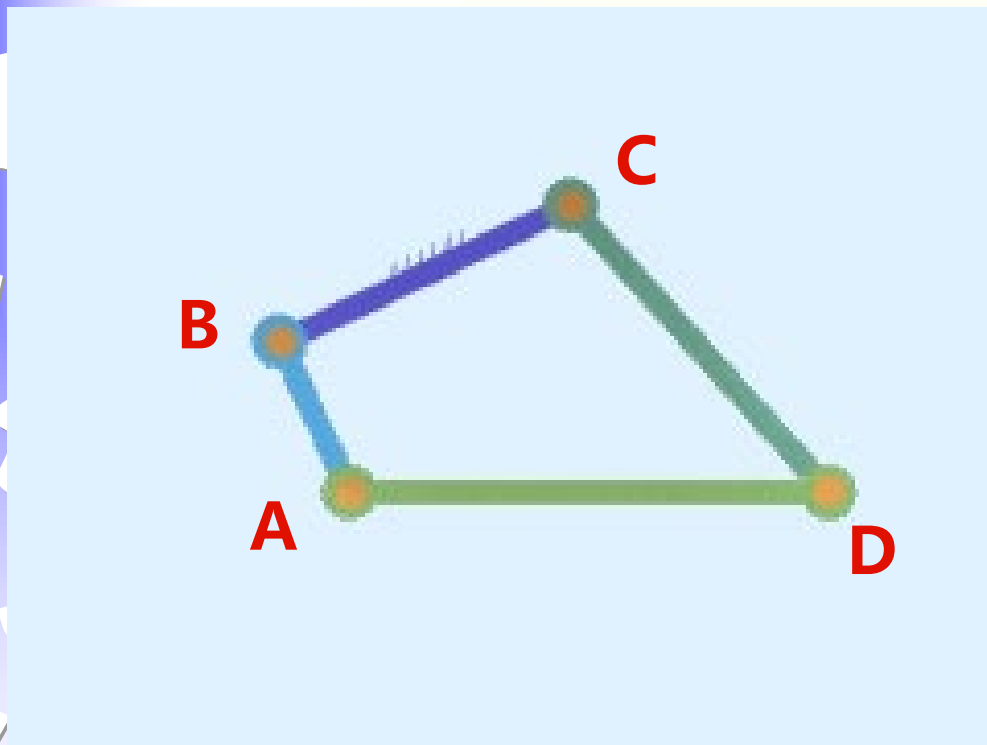
双曲柄机构★

以最短杆AB相邻构件AD为机架



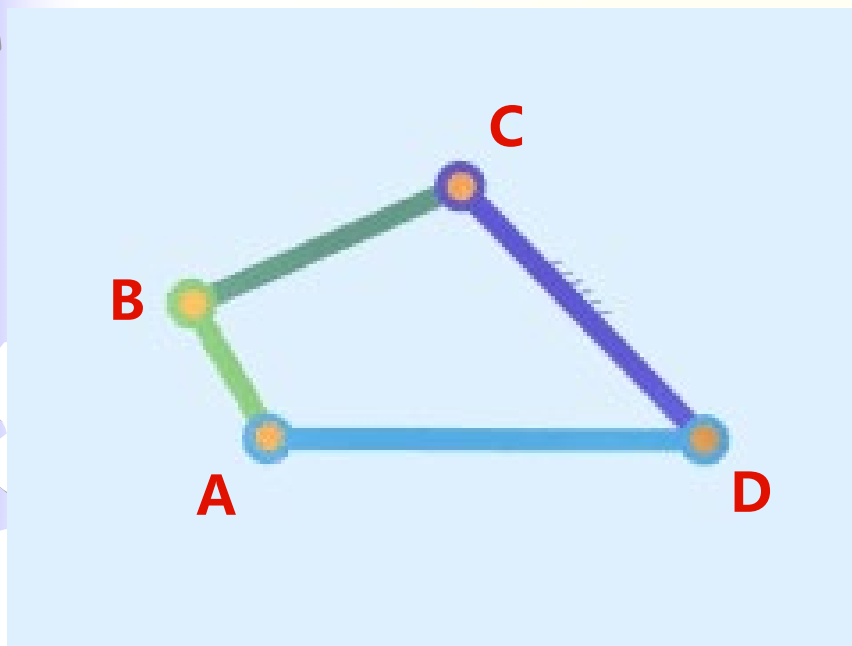
曲柄摇杆机构★

以最短杆AB相邻构件BC为机架



曲柄摇杆机构★

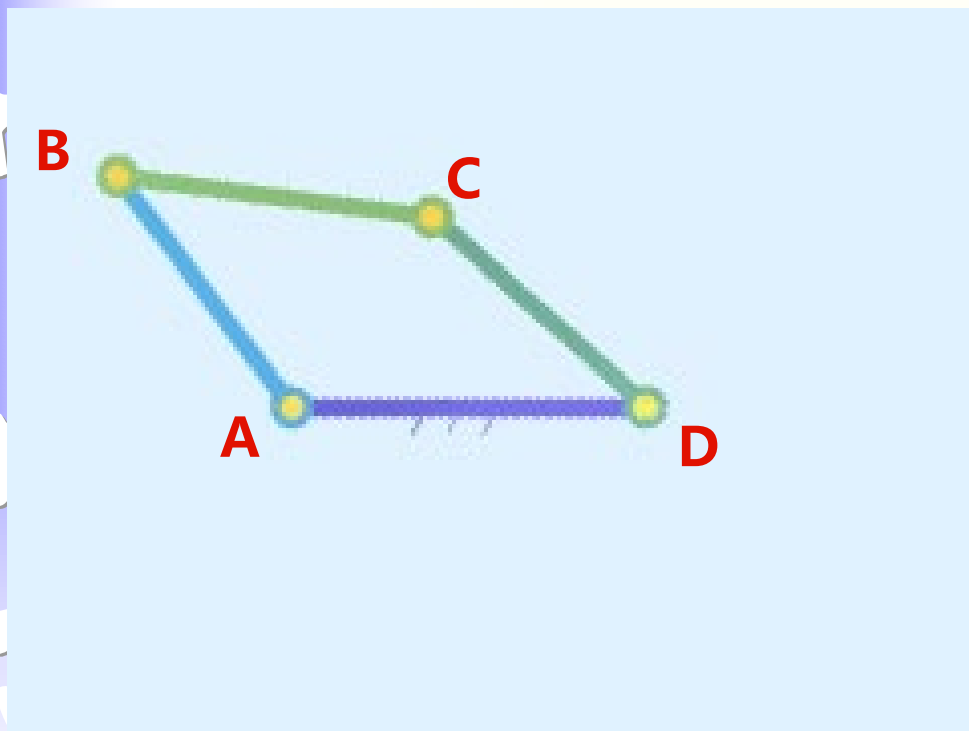
以最短杆AB对面构件CD为机架



双摇杆机构★

杆长条件不成立时

Grashoff 定理

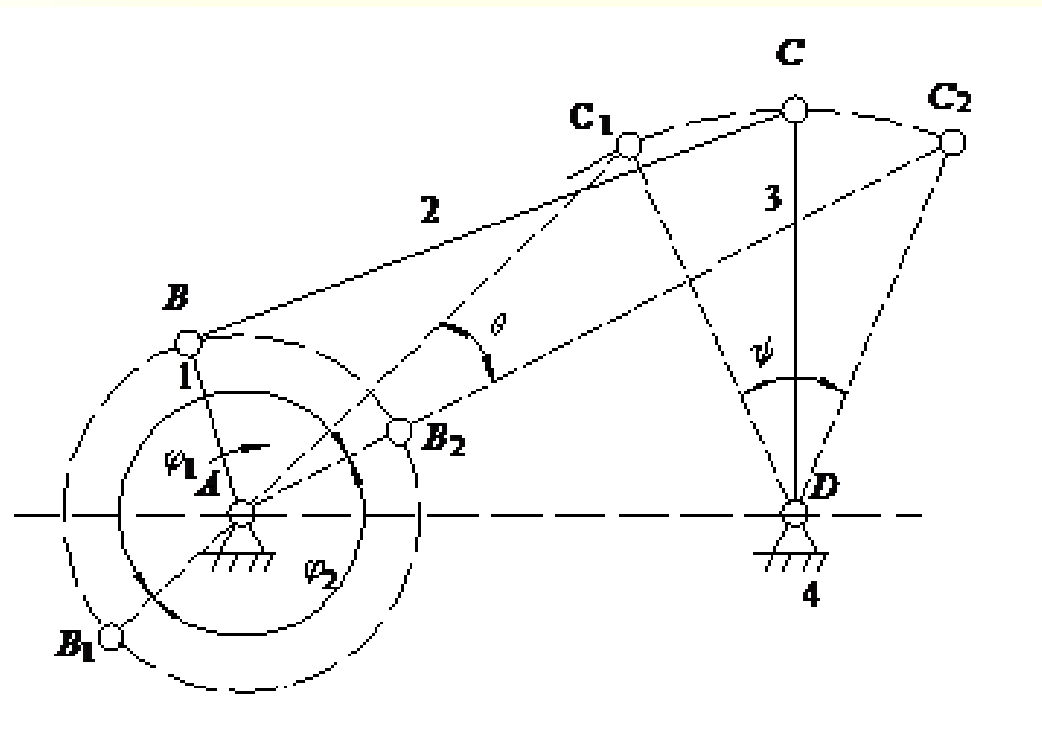


双摇杆机构

(2) 急回特性:

从动件作往复运动的平面连杆机构中，若从动件工作行程的平均速度小于回程的平均速度，则称该机构具有急回特性。

在曲柄摇杆机构中，当从动件（摇杆）位于两极限位置时，曲柄与连杆共线。此时对应的主动曲柄之间所夹的锐角 θ 叫作极位夹角。



设曲柄以 ω 逆时针匀速旋转。
 从 AB_1 转到 AB_2 ，转过 $180^\circ + \theta$
 时为**工作行程**，所花时间为 t_1 ；
 此时摇杆从 C_1D 摆到 C_2D ，平均
 速度为 V_1 ，则有：

$$t_1 = (180^\circ + \theta) / \omega$$

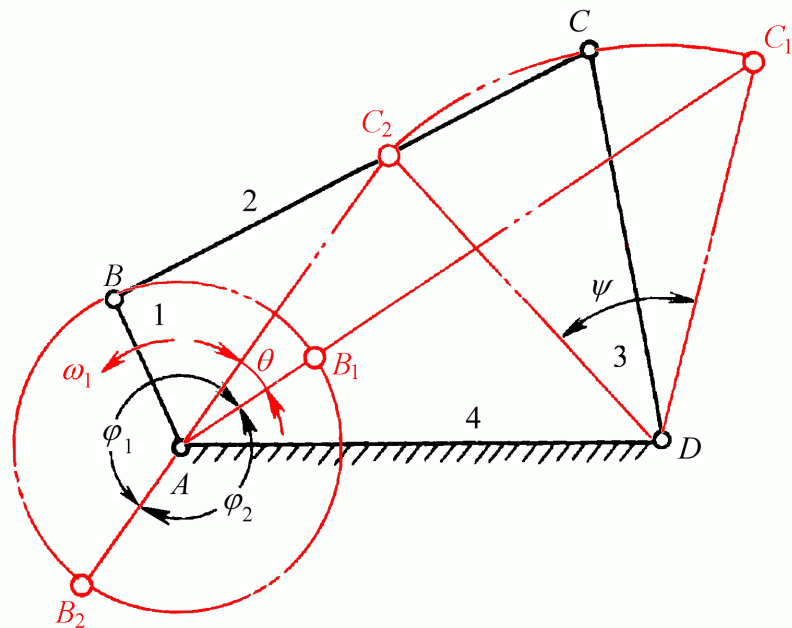
$$V_1 = \widehat{C_1C_2} / t_1 = \widehat{C_1C_2} \omega / (180^\circ + \theta)$$

曲柄从 AB_2 继续转过 $180^\circ - \theta$ 到 AB_1 时为**回程**，所花时间为 t_2 ，
 此时摇杆从 C_2D 摆到 C_1D ，平均速度为 V_2 ，那么有：

$$t_2 = (180^\circ - \theta) / \omega$$

$$V_2 = \widehat{C_1C_2} / t_2 = \widehat{C_1C_2} \omega / (180^\circ - \theta)$$

显然 $t_1 > t_2$ $V_2 > V_1$ 即该机构具有**急回特性**



为能定量描述急回运动，将回程平均速度 V_2 与工作行程平均速度 V_1 之比定义为行程速度变化系数 K

$$K = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\widehat{C_1C_2}/t_2}{\widehat{C_1C_2}/t_1} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$$

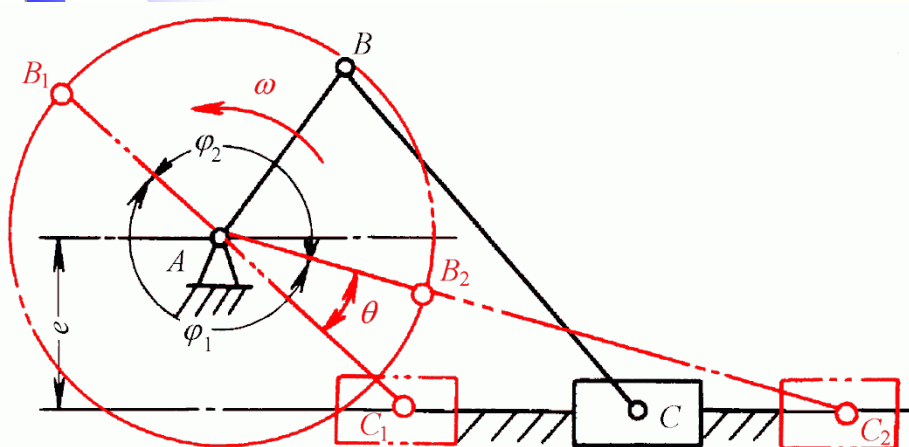
只要极位夹角 $\theta \neq 0$ ，就有 $K > 1$ 。

而且 θ 越大， K 值越大，机构的急回性质越明显。

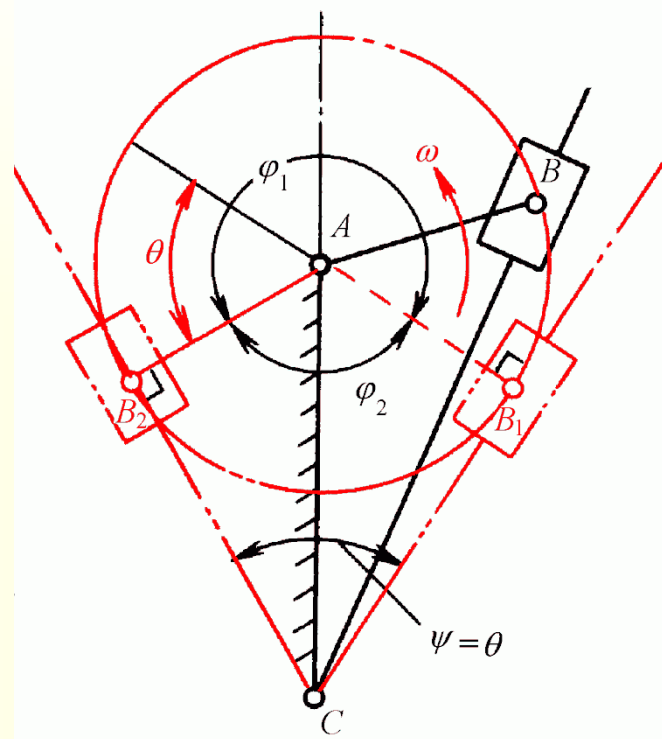
因此，可通过分析机构中是否存在 θ 及其大小，来判断机构是否具有急回运动，以及急回的程度。

设计时往往先给定 K 值，再计算 θ ，即 $\theta = 180^\circ \frac{K-1}{K+1}$

曲柄滑块机构的急回特性分析

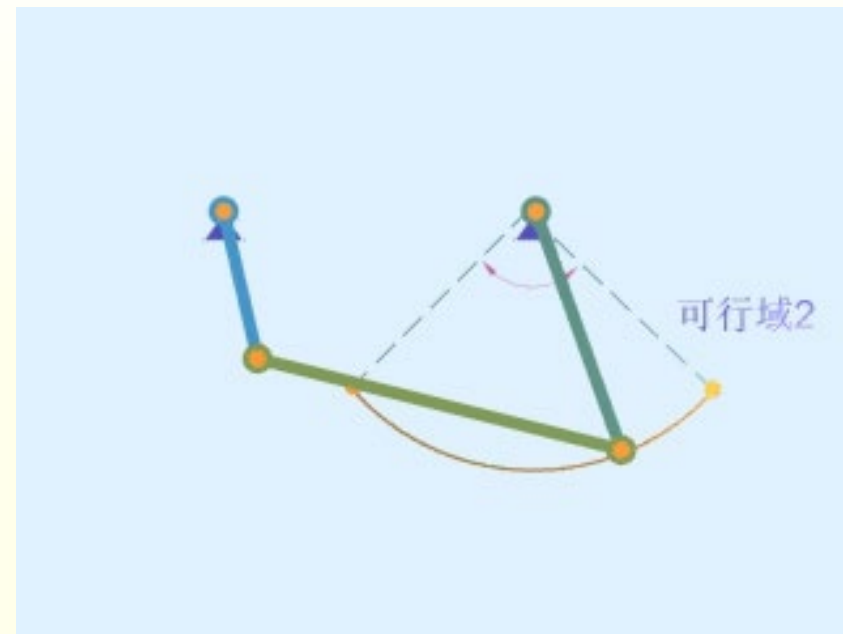


导杆机构的急回特性分析



应用：牛头刨床机构即利用了回转导杆机构的急回特性，节省回程时间，提高生产率。

(3) 运动连续性



✧ **运动连续性**：表示主动件连续运动时，从动件也能连续占据各个预期的位置。

✧ 从动件只能在某一可行域内运动，而不能相互跨越。

铰链四杆机构的运动连续性

1. **定义**：连杆机构的运动连续性，是指连杆机构在运动过程中能否连续实现给定的各个位置的问题。

2. 运动的不连续性**分类**：

错位 { 不连续：在两个不连通的可行域内不能连续运动。

错序 { 不连续：不能按照次序连续运动

3. 连续性的**判断**：在平面连杆机构中，若存在机构的可行域被非可行域分隔而成为不连续的情况，而机构的各给定位置又不在同一可行域内，则机构必不能实现连续运动。

2.2.2 传力特性

1. 压力角和传动角

压力角：作用在从动件上的驱动力 F 与力作用点绝对速度 V 之间所夹锐角 α

$$\begin{aligned} \text{切向分力 } F_t &= F \cos \alpha \\ &= F \sin \gamma \end{aligned}$$

$$\text{法向分力 } F_n = F \cos \gamma$$

$\gamma \uparrow \Rightarrow F_t \uparrow \Rightarrow$ 对传动有利。 γ 是 α 的余角。

常用 γ 的大小来表示机构传力性能的好坏, 称 γ 为 **传动角**。

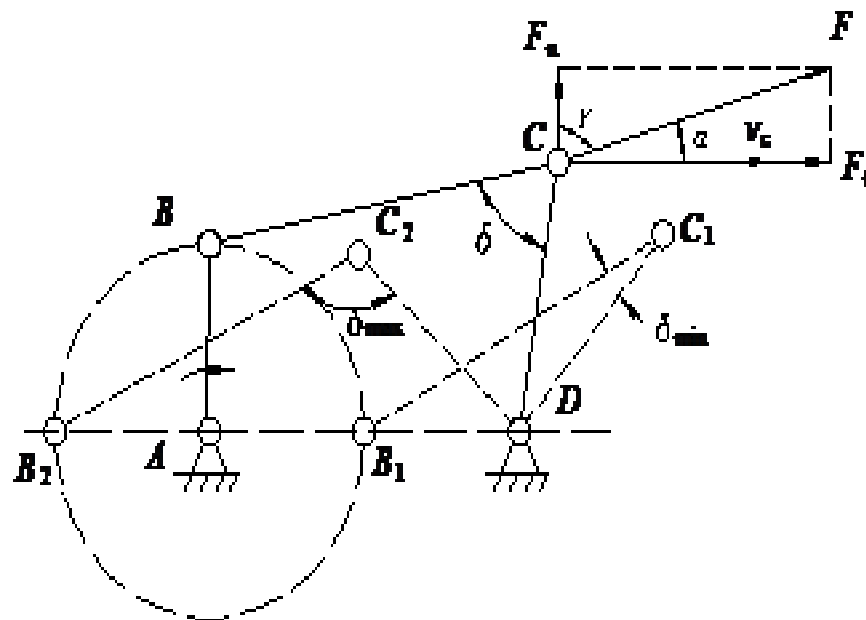
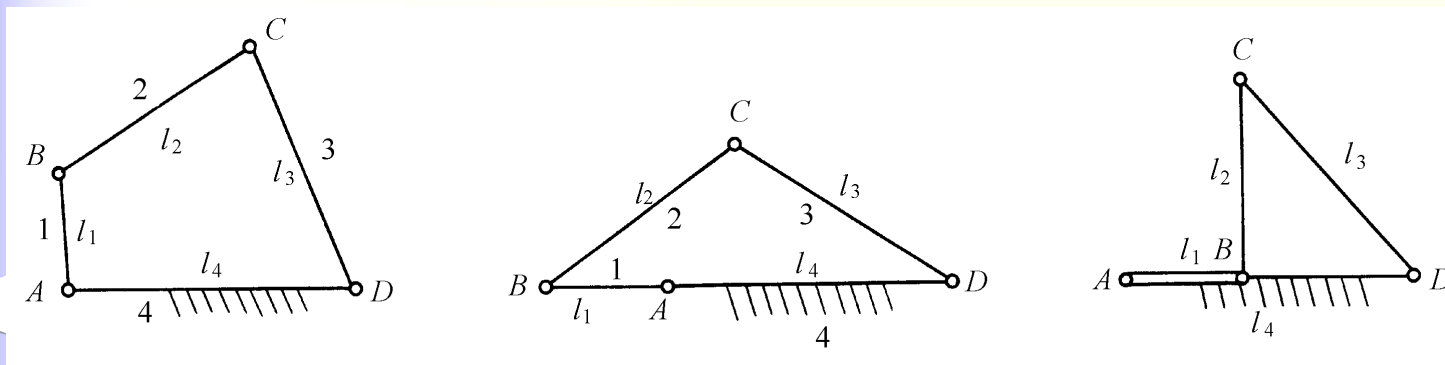


图1

由于在机构运动过程中， γ 角是变化的，
因此设计时一般要求： $\gamma_{\min} \geq 40^\circ$ 。

$\gamma_{\min}$ 出现的位置：

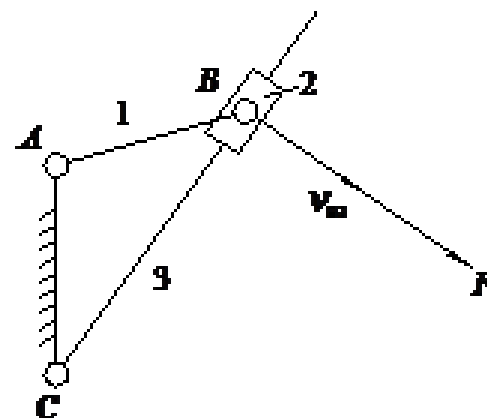
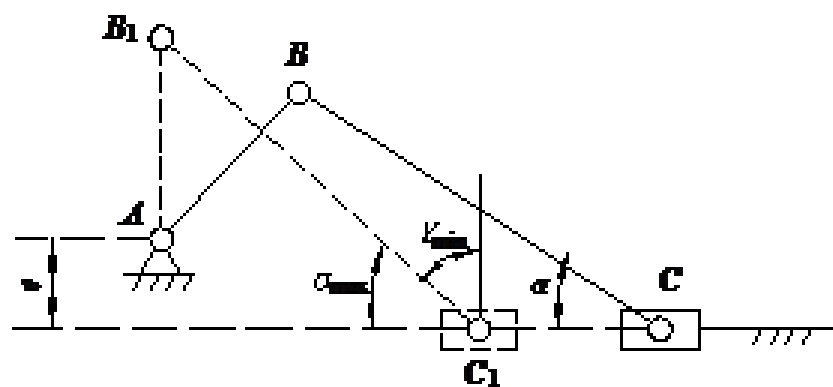


当 $\angle BCD \leq 90^\circ$ 时， $\gamma = \angle BCD$

当 $\angle BCD > 90^\circ$ 时， $\gamma = 180^\circ - \angle BCD$

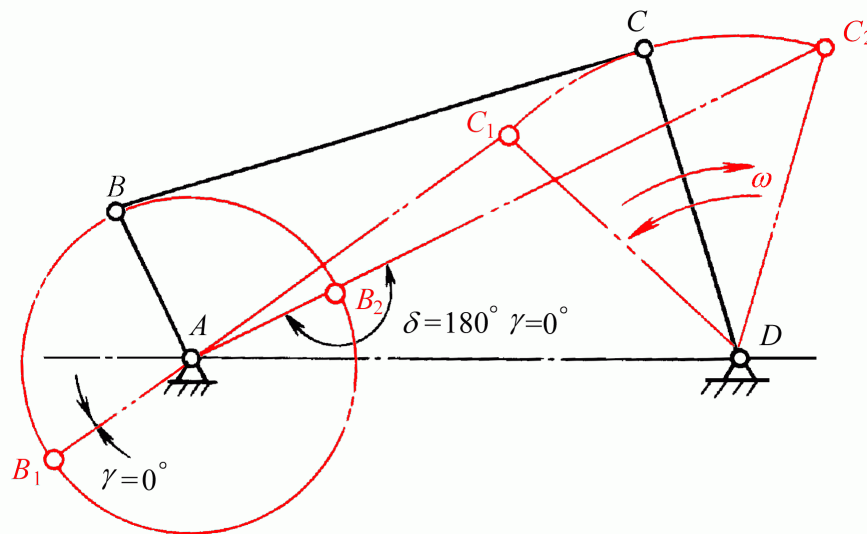
当 $\angle BCD$ 最小或最大时，即在主动曲柄与机架共线的位置，都有可能出现 $\gamma_{\min}$

曲柄滑块机构的最小传动角位置如左图所示，
而导杆机构的压力角恒等于0，如右图所示。



2. 死点

对于曲柄摇杆机构，当摇杆为主动件时，在连杆与曲柄两次共线的位置，机构均不能运动。



机构的这种位置称为：

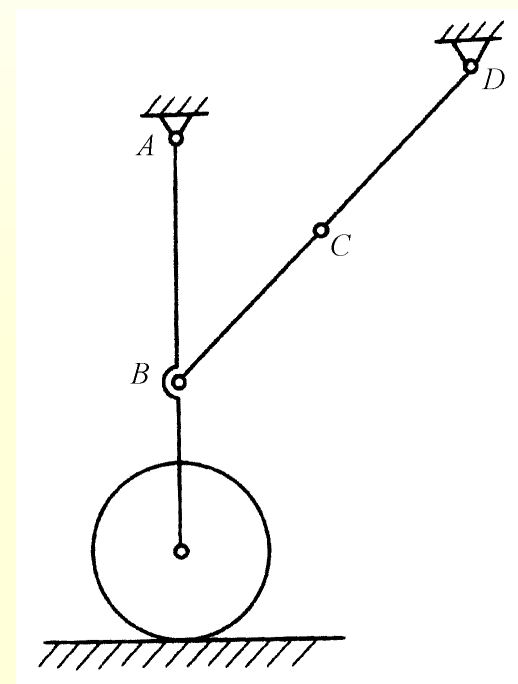
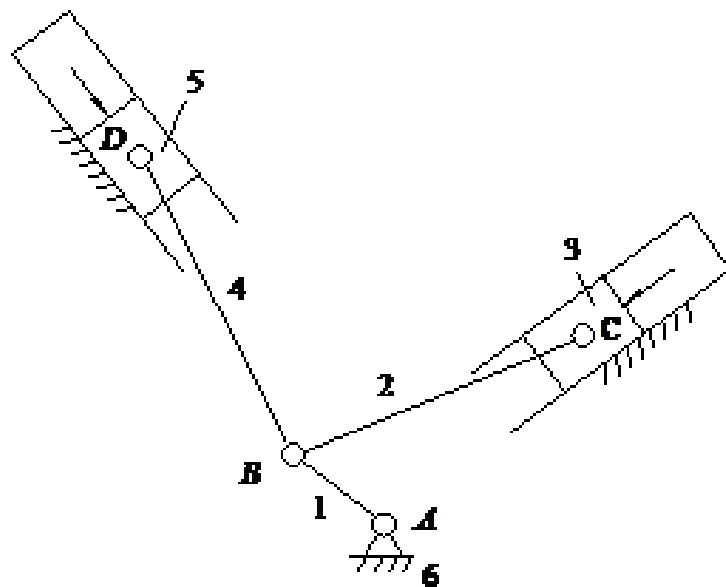
“死点”（机构的死点位置）

在“死点”位置，机构的传动角 $\gamma = 0$

* “死点”位置的过渡方法：

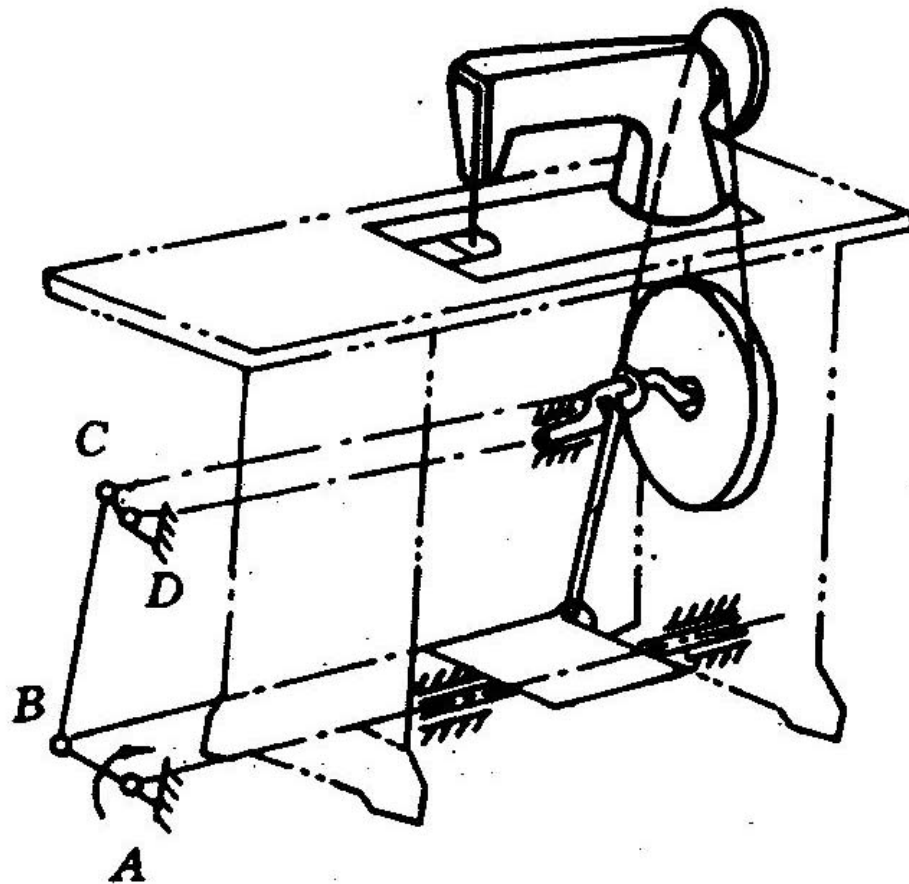
依靠飞轮的惯性（如内燃机、缝纫机等）。

两组机构错开排列，如V型发动机机构。

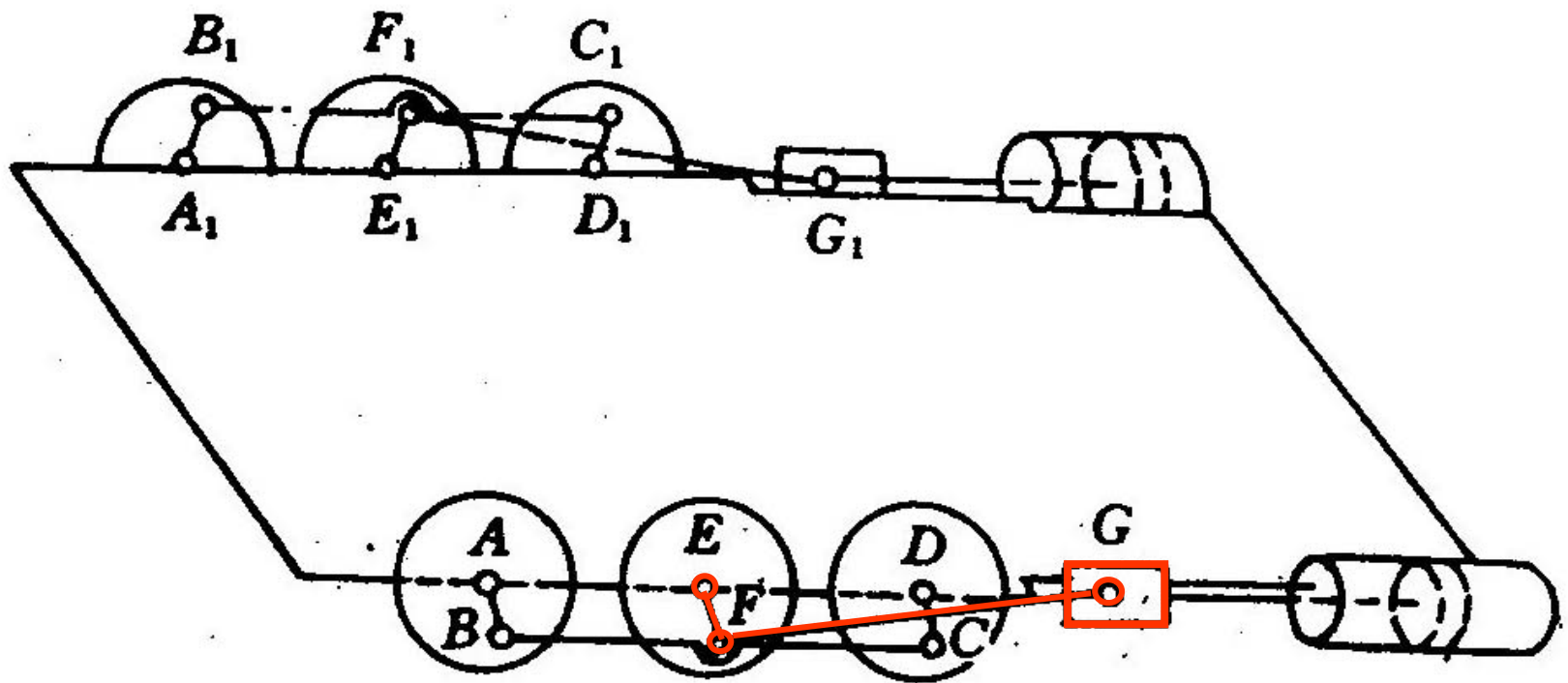


* 可以利用“死点”位置进行工作，
例如：飞机起落架、钻夹具等。

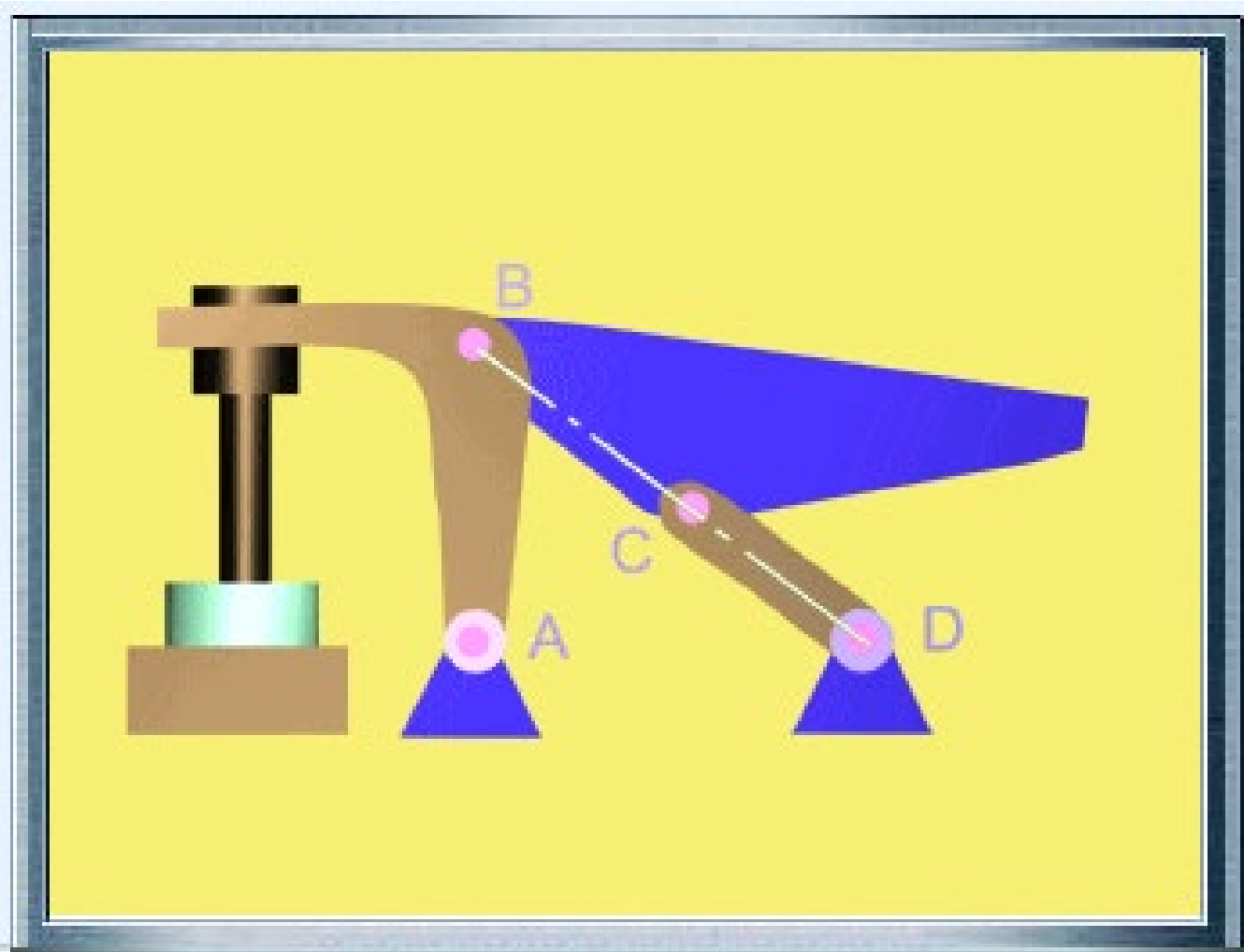
利用构件惯性



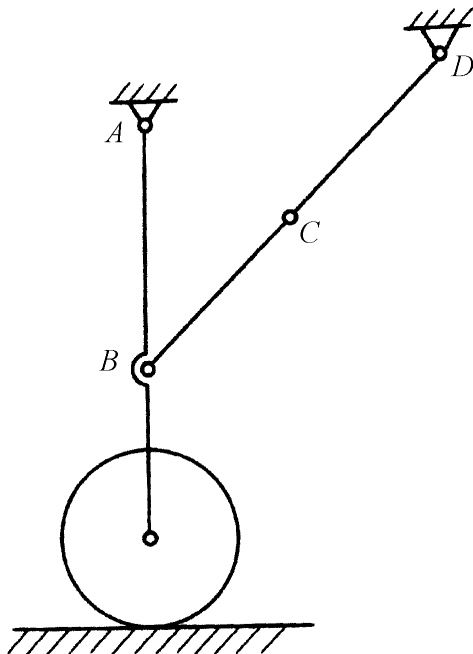
多套机构交错排列



利用死点夹紧工件



飞机起落架



$$F \neq 0$$

死点

自锁



2.3 平面连杆机构的特点及功能

1. 平面连杆机构的传动特点

优点

- (1) 因为其运动副一般为低副，为面接触，故相同载荷下，低副元素压强小，故可承受较大载荷；低副元素便于润滑，不易磨损；低副元素几何形状简单，便于制造。
- (2) 当原动件以同样的运动规律运动时，若改变各构件的相对长度，可使从动件得到不同的运动规律。
- (3) 利用连杆曲线满足不同的规矩要求。
- (4) 增力、扩大行程、实现远距离的传动（主要指多杆机构）。

缺点

- (1) 较长的运动链，使各构件的尺寸误差和运动副中的间隙产生较大的积累误差，同时机械效率也降低。
- (2) 会产生系统惯性力，一般的平衡方法难以消除，会增加机构动载荷，不适于高速传动。

2.平面连杆机构的功能

- (1) 实现有轨迹、位置或运动要求的运动
- (2) 实现从动件运动形式及运动特性的改变
- (3) 实现远距离的传动
- (4) 调节、扩大从动件行程
- (5) 获得较大的机械增益

2.4 平面四杆机构设计

2.4.1 平面连杆机构设计的基本问题

1. 实现给定运动规律或位置要求

- 1) 实现刚体的若干位置要求，称为刚体导引机构综合。
- 2) 满足预定的运动规律要求，如实现主、从动件间的角位移对应关系，称为函数生成机构综合。

2. 实现给定的运动轨迹

要求描出给定曲线，或精确地通过给定轨迹上的若干点。
称为轨迹生成机构综合。

下面重点介绍图解法设计

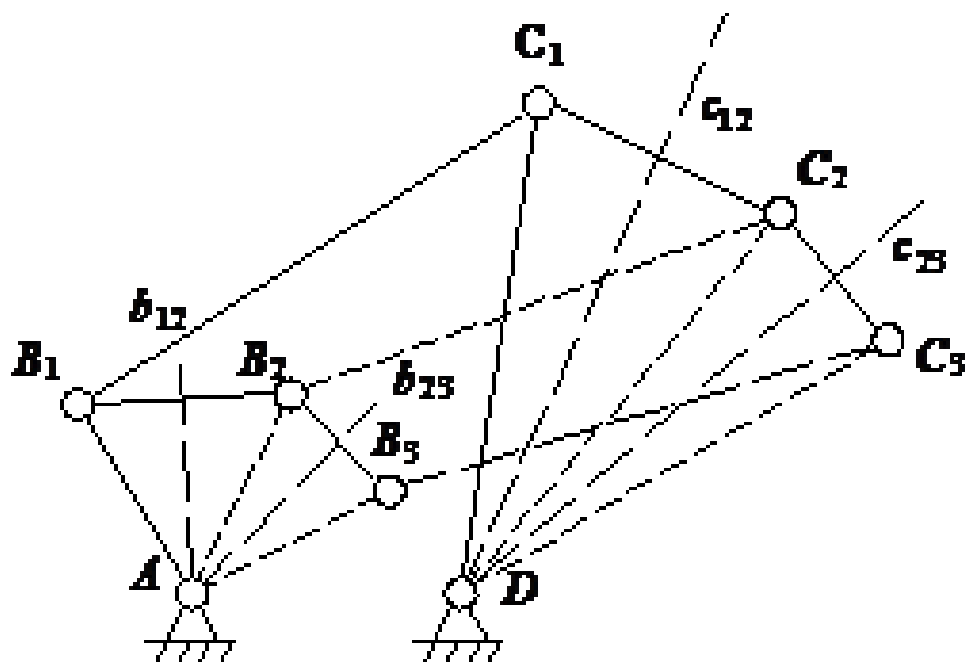
用作图法设计四杆机构

用作图法设计四杆机构，是四杆机构设计的一种基本方法。它不仅对于设计要求比较简单，设计精度要求一般的情况，显得简便易行，而且也常为解析法设计四杆机构提供初始解。下面根据不同的设计要求分别加以介绍。

2.4.2 实现给定运动规律或位置设计

1. 按照给定连杆两个或三个位置设计四杆机构

如图所示，假设连杆上两活动铰链的中心B、C的位置已确定，而在机构的运动过程中，要求连杆占据 B_1C_1 、 B_2C_2 两个位置，现在来讨论此四杆机构的作图设计方法。



分析：该机构设计的主要问题是确定两固定铰链A和D点的位置。由于B、C两点的运动轨迹是圆，该圆的中心就是固定铰链的位置，因此A、D的位置应分别位于 B_1B_2 和 C_1C_2 的垂直平分线 b_{12} 和 c_{12} 上。

设计步骤：

- (1)选比例尺，作出连杆的已知位置；
- (2)分别作 B_1B_2 、 B_2B_3 的垂直平分线 b_1 、 b_2 ，其两线交点即为固定铰链点A；
- (3)同理作出D点；
- (4)连接A、B、C、D即为所求。

注意：若给定连杆三个位置，有唯一的解，若给定两个位置有无穷多个解。

2.按照给定连架杆位置设计四杆机构

如图1,a所示的四杆机构中,AD为机架,BC为连杆,则AB、CD为连架杆。

现若如图b所示改取CD为机架,则BC、AD为连架杆,而AB却变成了连杆。那末,根据机构**低副可逆性**,我们能把按连架杆预定的对应位置设计四杆机构的问题转化为按连杆预定的位置设计四杆机构的问题。下面我们就来讨论这个问题。

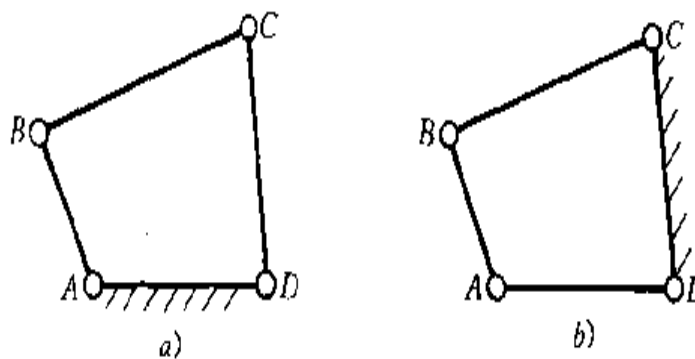


图 1

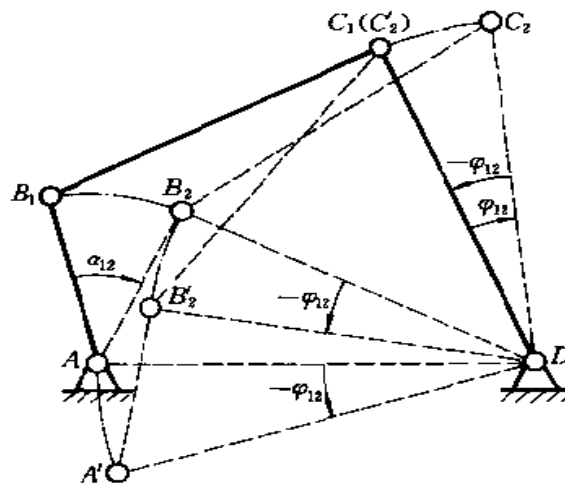


图 ★

分析：在如图2所示的四杆机构中，假想当机构在第二位置时，给整个机构一个反转运动，使它绕轴心D反向转过 φ_{12} 角。根据相对运动的原理，这并不影响各构件间的相对运动，但这时构件 DC_2 却转到位置 DC_1 而与之重合。机构的第二位置则转到了 $DC_1B_2'A'$ 位置。此时，我们可以认为，机构已转化成了以CD为“机架”，AB为“连杆”的机构。于是，按两连架杆预定的对应位置设计四杆机构的问题，也就转化成了按连杆预定位置设计四杆机构的问题。上述这种方法称为**刚化反转法**或**转化机构法**。

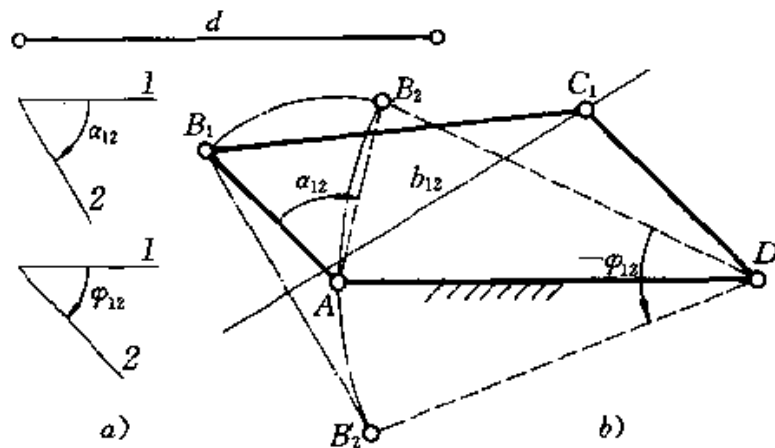


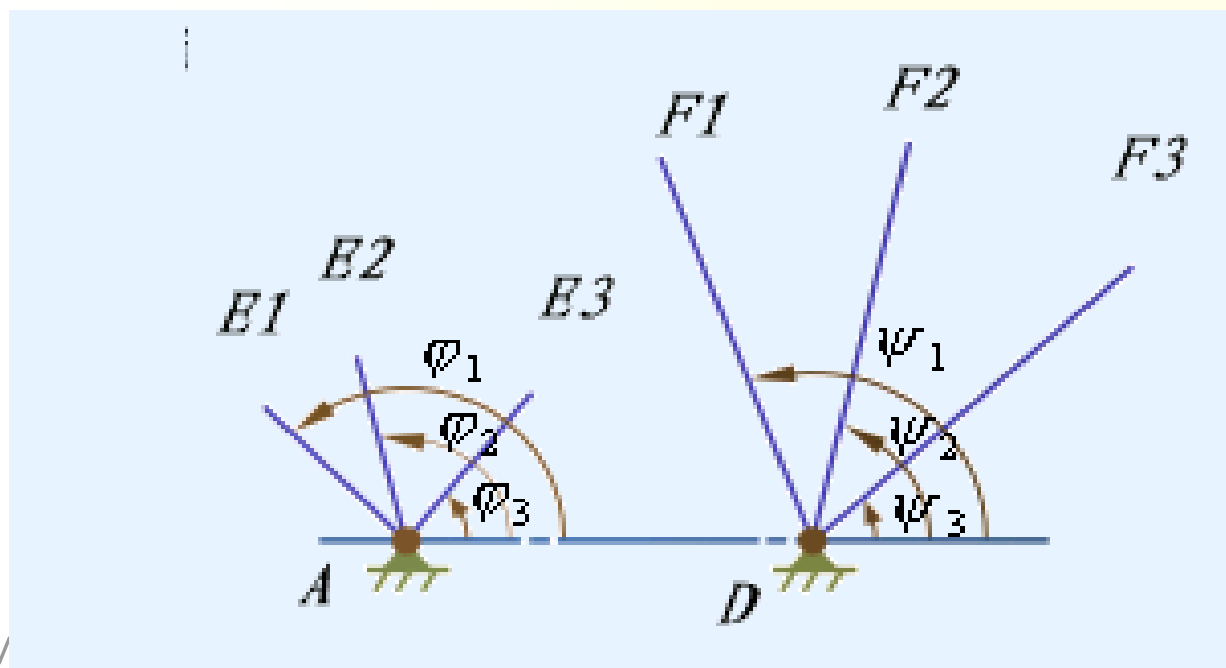
图 3

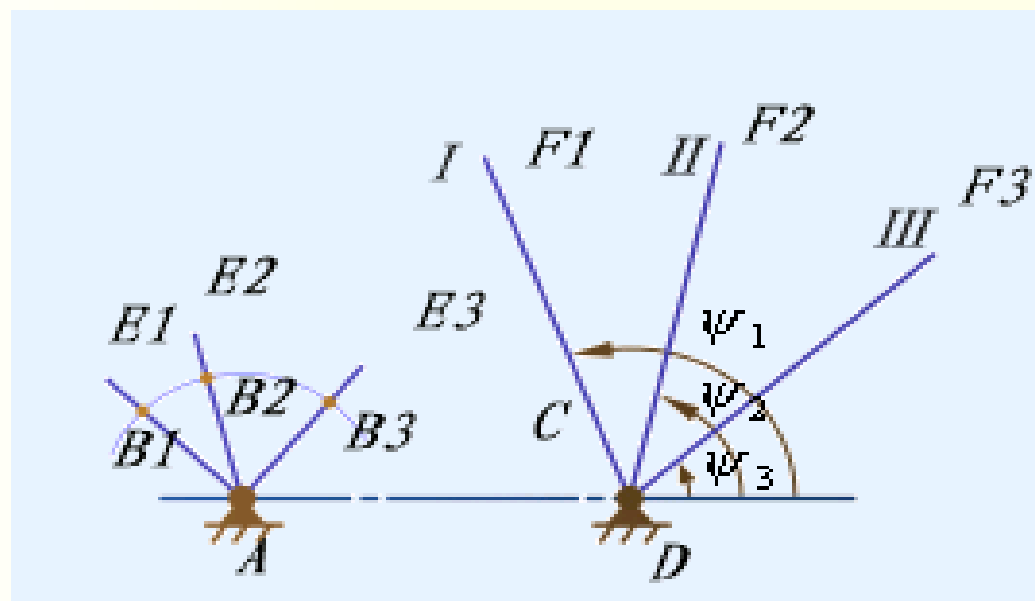
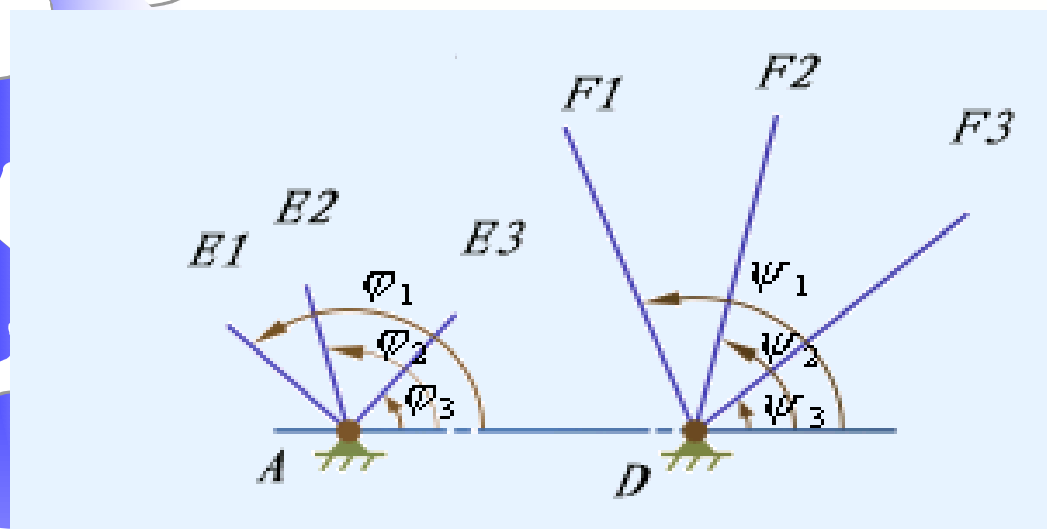
如图3所示，作图步骤如下：

- (1) 机构倒置。选比例尺，作出两连架杆及机架的已知位置，根据结构条件适当选取AB的长度，并选定新“机架”；
- (2) 刚化转动。将其它位置的四杆机构刚化转动到与“机架”重和，即将 B_2D 绕D点反向转 φ_{12} ，得 B_2' 点；
- (3) 作 BB_2' 的垂直平分线，则连杆上另一铰链中心C的第一位置 C_1 必位于垂直平分线上。此时将有无穷多解。可根据结构条件或其他辅助条件确定 C_1 的位置；
- (4) 连接A、 B_1 、 C_1 、D即为所求四杆机构。

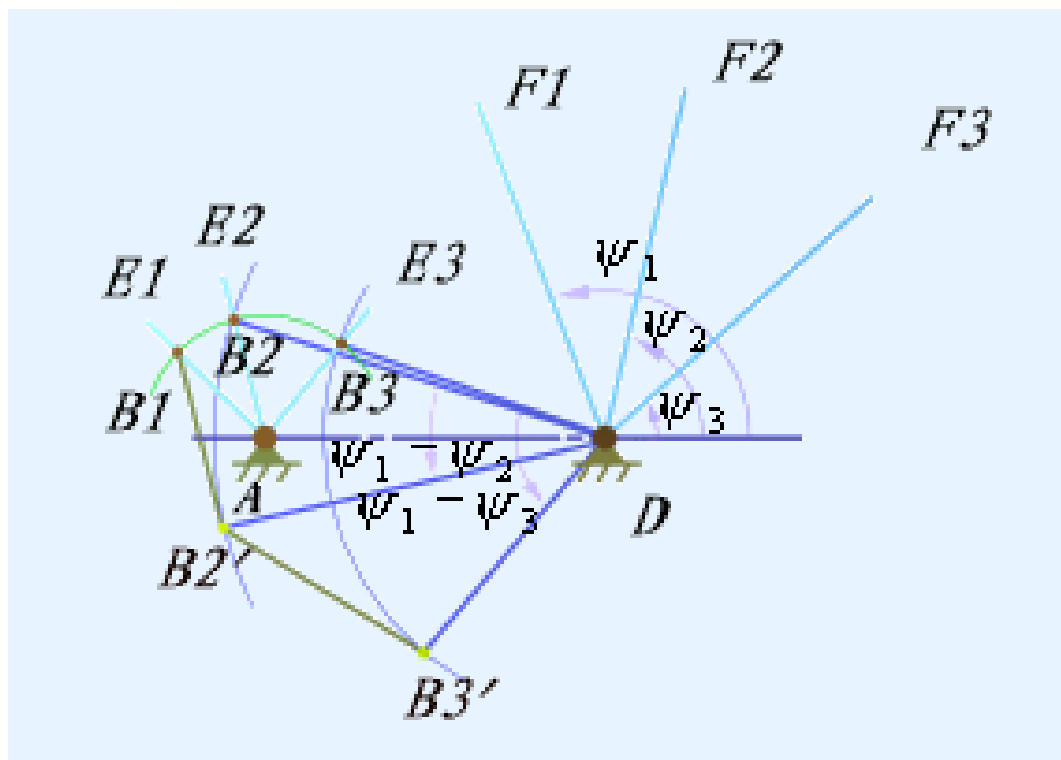
例题

已知固定铰链点A、D，设计四杆机构，使得两个连架杆可以实现三组对应关系

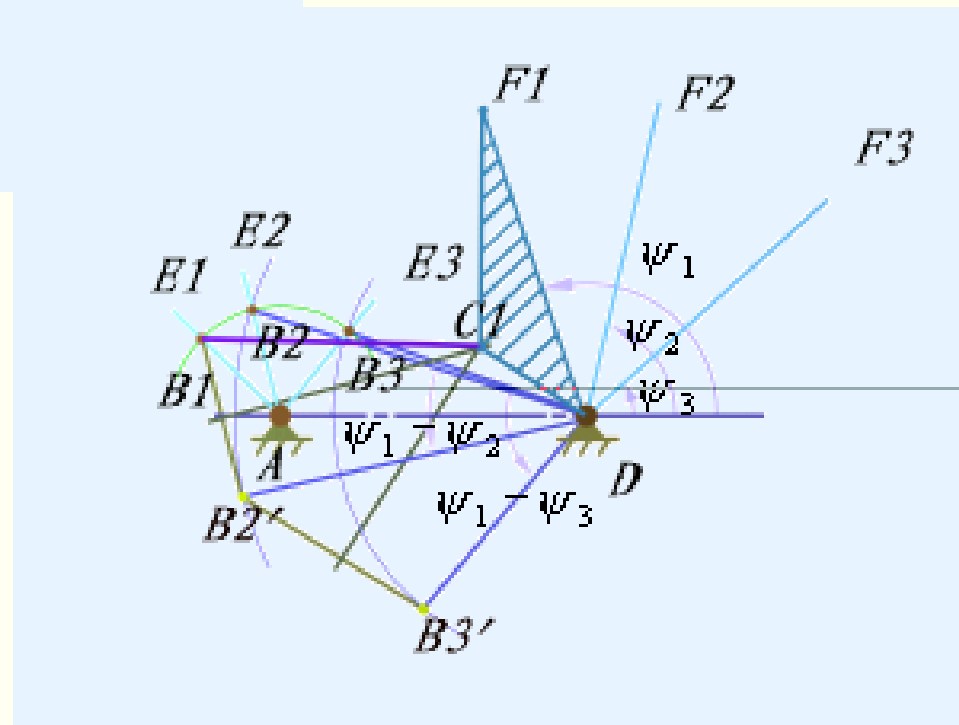
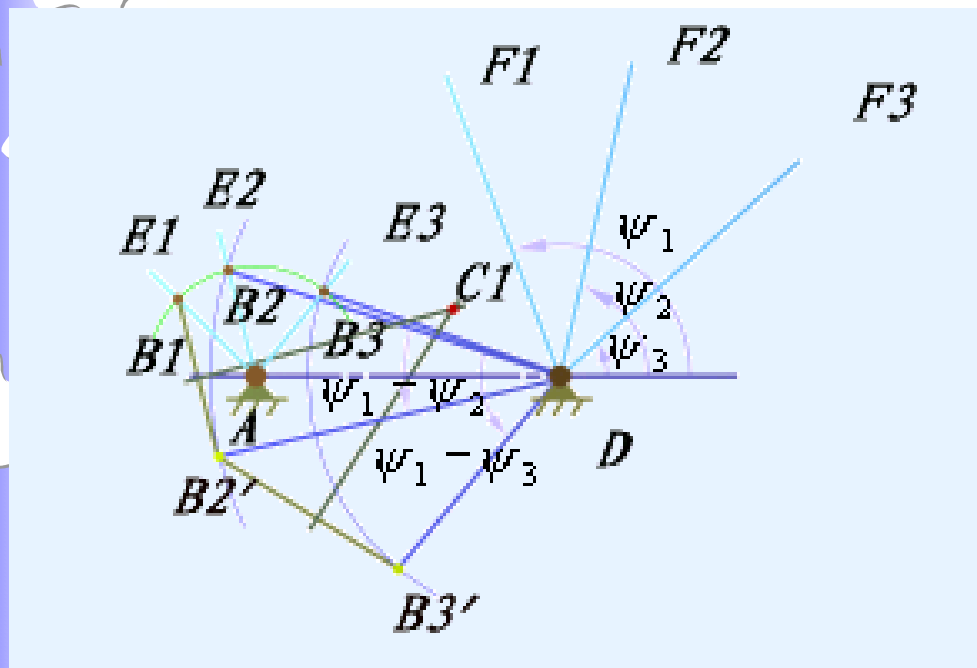




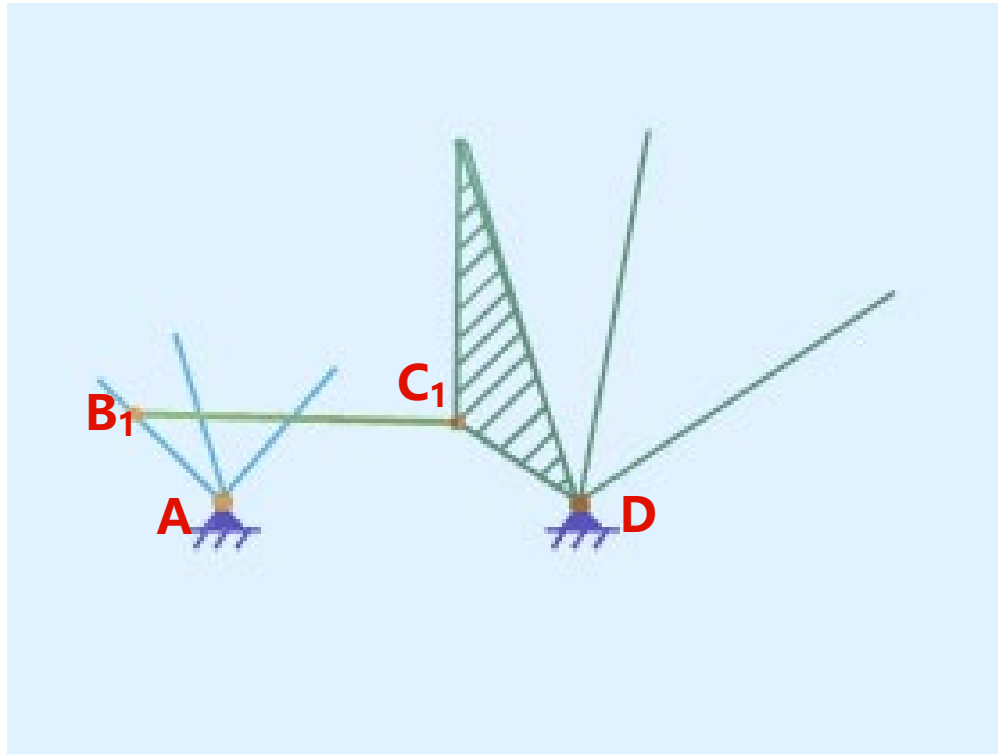
第1步: 选B点, 以I位置为参考位置, DF1 为机架



第2步：用刚化反转法求出 B_2 、 B_3 的转位点 B_2' 、 B_3'



第3步：做中垂线，找 C_1 点



第 4 步：联接 AB_1C_1D

函数生成机构的设计

基本思路

将函数生成机构中两连架杆相对于机架的运动，转化为两连架杆的相对运动，把其中一个连架杆由原来相对于机架的运动转换为相对于另一个连架杆的运动——即将一个连架杆看作连杆，另一个连架杆看作机架；而把原来的机架和连杆视为两连架杆。

(低副可逆性)

转换原则——各构件之间的相对运动关系不变

3.按给定的行程速比系数 K 设计四杆机构

根据行程速比系数设计四杆机构时，可利用机构在极位时的几何关系，再结合其他辅助条件进行设计。

(1) 曲柄滑块机构 设已知曲柄滑块机构的行程速比系数 K 、冲程 H 和偏距 e ，要求设计此机构。

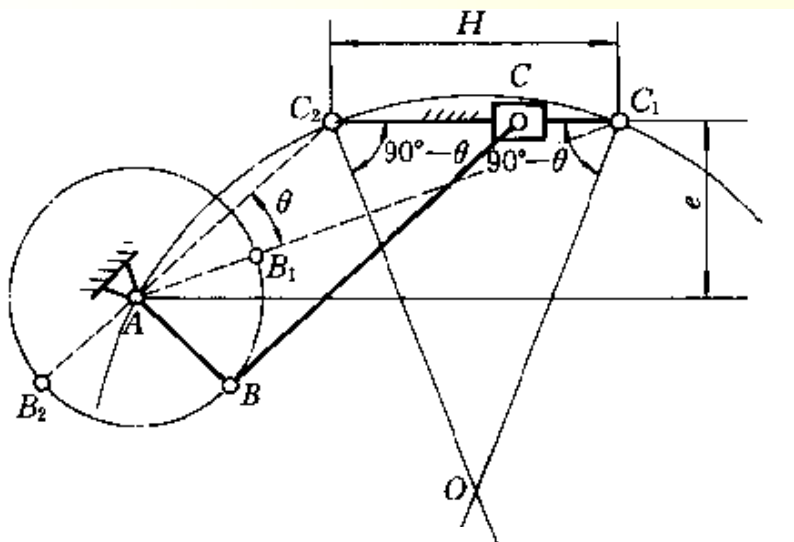


图 4

步骤:

- (1) 按公式计算 $\theta = 180^\circ(K-1/K+1)$
- (2) 选比例尺，作一直线 $C_1C_2=H$ ，如图4所示。
- (3) 作 $\angle C_2C_1O = 90^\circ - \theta$ ， $\angle C_1C_2O = 90^\circ - \theta$ ，此两线相交于点 O
- (4) 以 O 为圆心，过 C_1 、 C_2 作圆，曲柄的轴心 A 就应在此圆弧上选取。
- (5) 作一直线与 C_1C_2 平行，使其间的距离等于给定的偏距 e ，则此直线与上述圆弧的交点即为曲柄的轴心 A 的位置。
- (6) 由公式求曲柄、连杆长度。

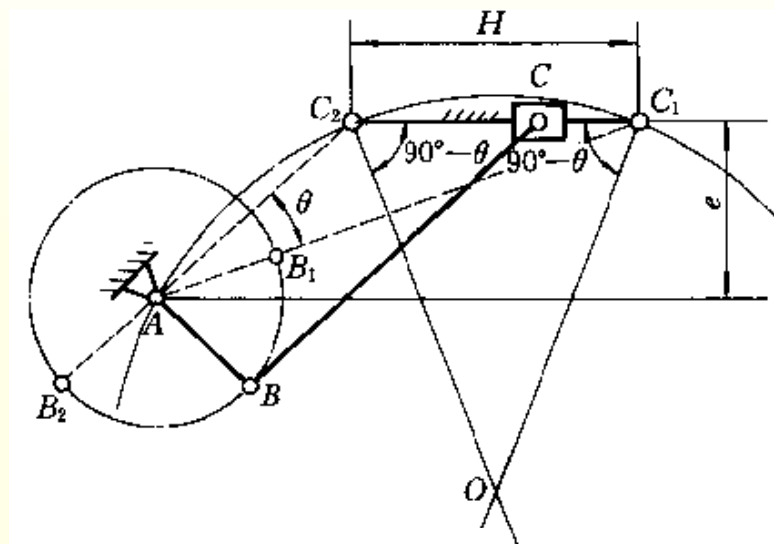


图 4

(2) 摆动导杆机构

设已知摆动导杆机构的机架长度 d ，行程速比系数 K ，要求设计此机构。由图5可以看出，导杆机构的极位夹角 θ 与导杆的摆角 φ 相等。设计此四杆机构时，需要确定的几何尺寸仅有曲柄的长度 a 。

步骤：

- (1) 按公式计算 $\theta = 180^\circ(K-1) / (K+1)$
- (2) 选比例尺，任取一点 D ，作 $\angle mDn = \theta = \varphi$
- (3) 作 $\angle mDn$ 等分角线，在此分角线上取 $L_{AD} = d$ ，即得曲柄回转中心 A 。
- (4) 过点 A 作导杆的垂直线 AC_1 (或 AC_2)，则该线段长即为曲柄的长度。故 $a = d \sin(\varphi/2)$ 。

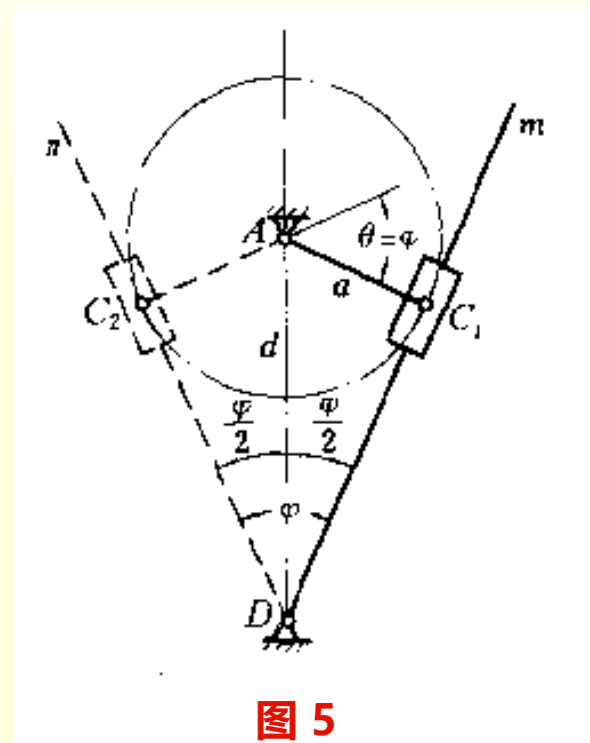
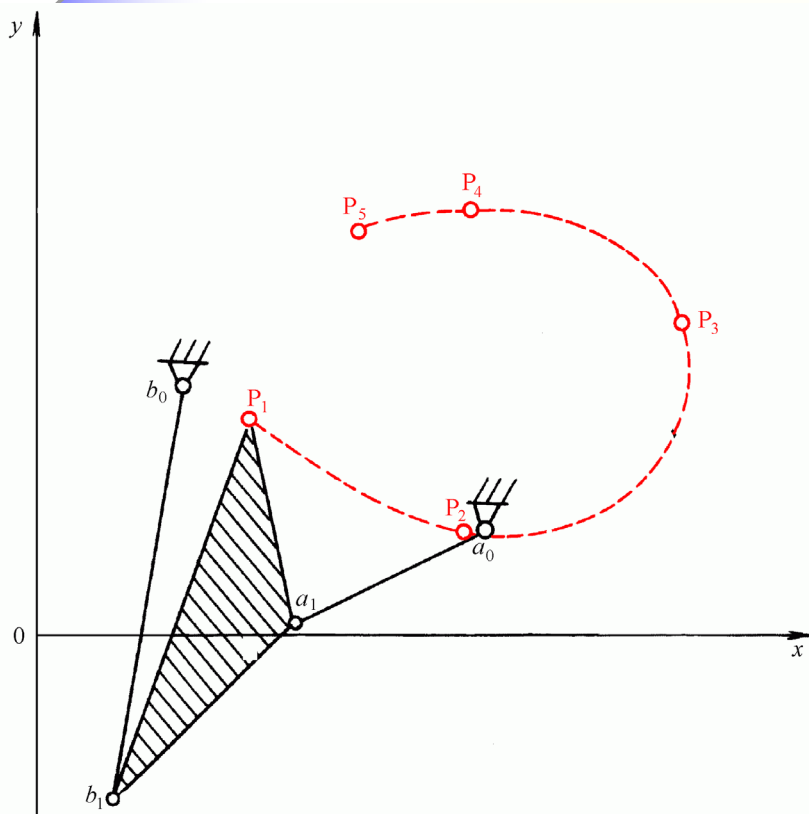


图 5

2.4.3 轨迹生成机构的设计

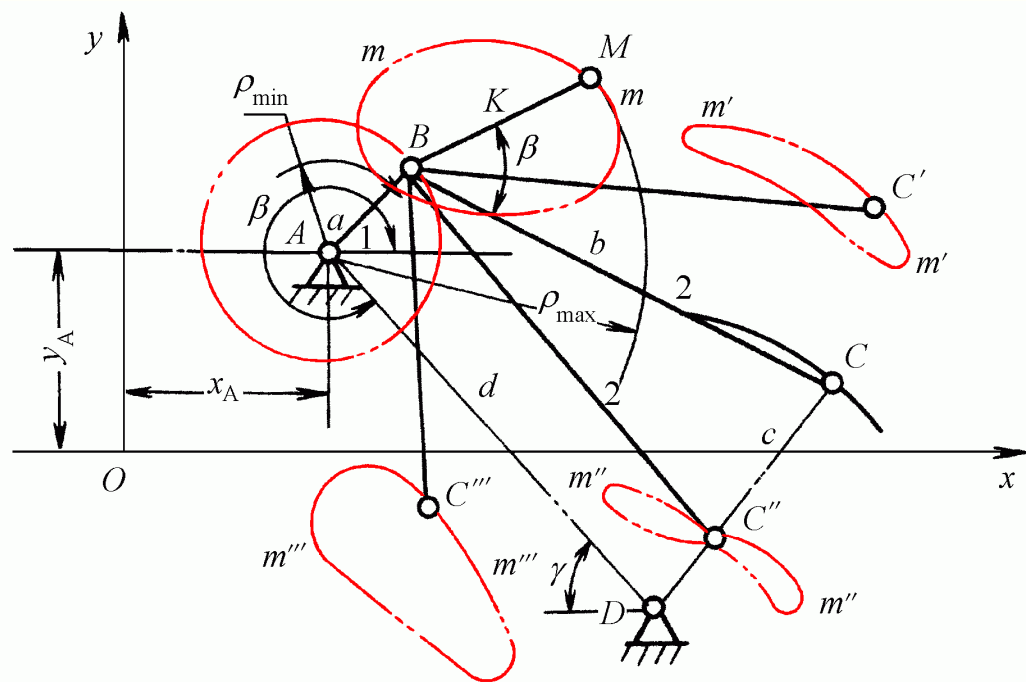
综合轨迹生成平面连杆机构，一般要求连杆上的某点通过已知轨迹上一系列有序的点（称为**精确点**），而连杆的转角为待求的未知量。这类机构综合问题因变量增多，故有较大的灵活性。需要注意的是：为满足轨迹要求，应求出机构中各杆的绝对长度。



1. 实验法

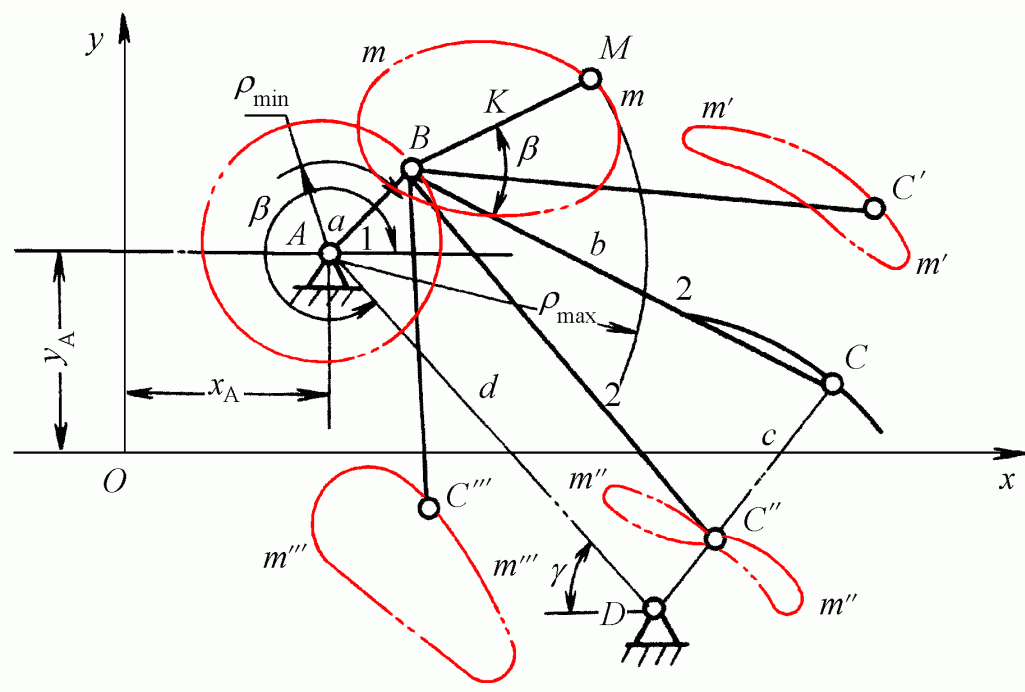
实验法—复演轨迹法

当原动件AB绕固定铰链A转动时，连杆平面上的点各自描绘出不同形状的轨迹，称之为**连杆曲线**。连杆曲线的形状和大小由各构件的绝对尺寸和轨迹点在连杆平面上的位置这两个条件来决定。



用实验法综合给定轨迹的连杆机构时，所要实现的轨迹（如图中M点的轨迹）是已知的，要求设计出的连杆机构（如铰链四杆机构）能使连杆上的某点（如M点）沿着给定的轨迹运动，即能**复演轨迹**。

一般可先初选曲柄长度和曲柄固定铰链与已知轨迹的相对位置，然后在连杆平面上选取若干点（如图中M、C、C'、C''等）。当令M点沿已知轨迹运动时，连杆平面上的其余各点便画出不同轨迹。找出轨迹最接近圆弧的点（如图中C点）作为连杆上的另一个活动铰链，则可得到能满足要求的铰链四杆机构。

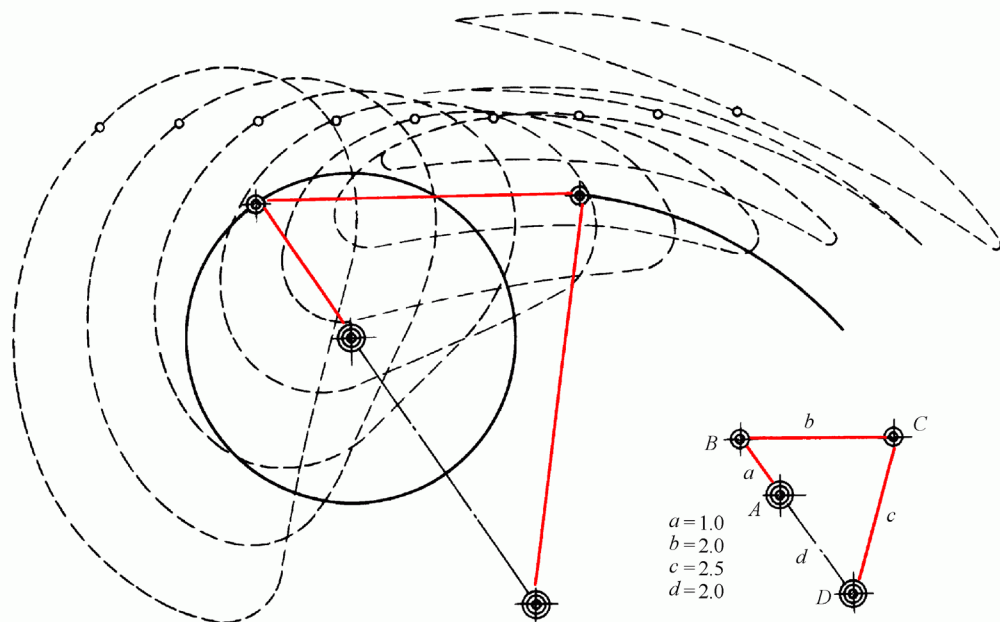


若在连杆平面上找不出轨迹最接近圆弧的点，应改变初选参数重新演试，直到得出满意的解为止。

2. 图谱法

前人已将构件长度不同的平面四杆机构中，连杆平面上各点的轨迹曲线绘出，并按一定规律汇编成册（如图）。图谱法就是先将所要实现的轨迹曲线与图谱中的曲线进行比较，找到形状相符的轨迹曲线及其相应机构后，各构件的相对长度便可查到。然后根据图谱编制时的相应规则，即可得到各构件的实际尺寸。

若用图谱法设计的平面连杆机构还不能满足精度要求时，可将用图谱法得到的机构各构件的尺寸作为初值，再用优化的方法进一步计算，以便求出满足精度要求的结果。



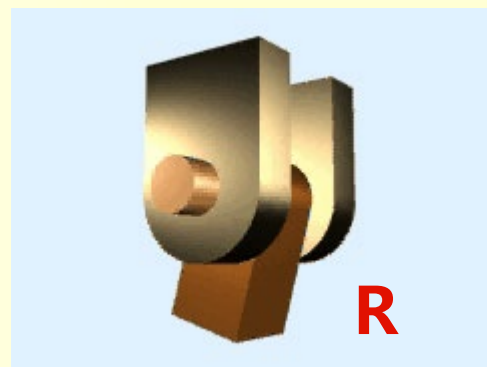
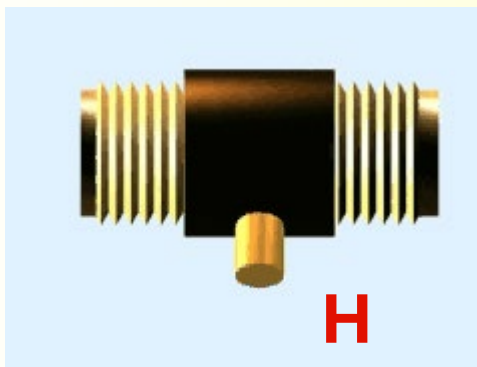
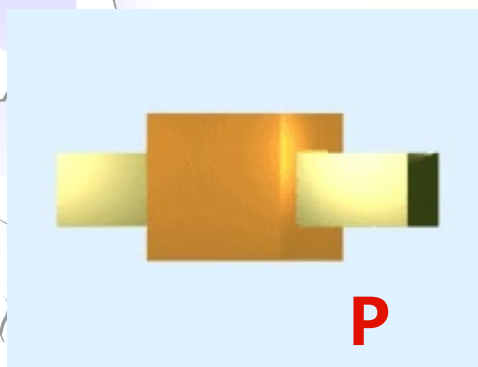
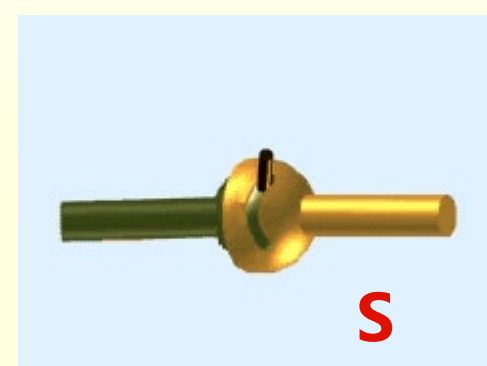
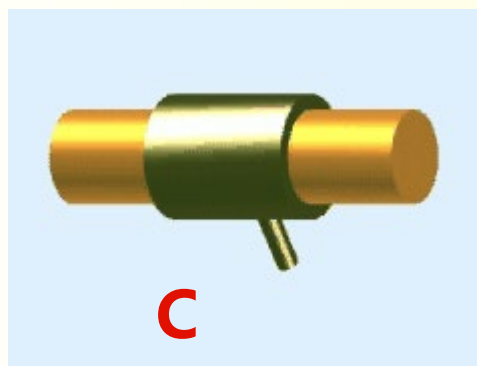
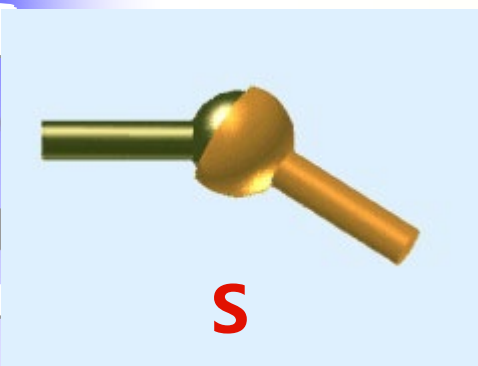
2.5 空间连杆机构

在连杆机构中，若各构件不都在相互平行的平面内运动，则称它为空间连杆机构。

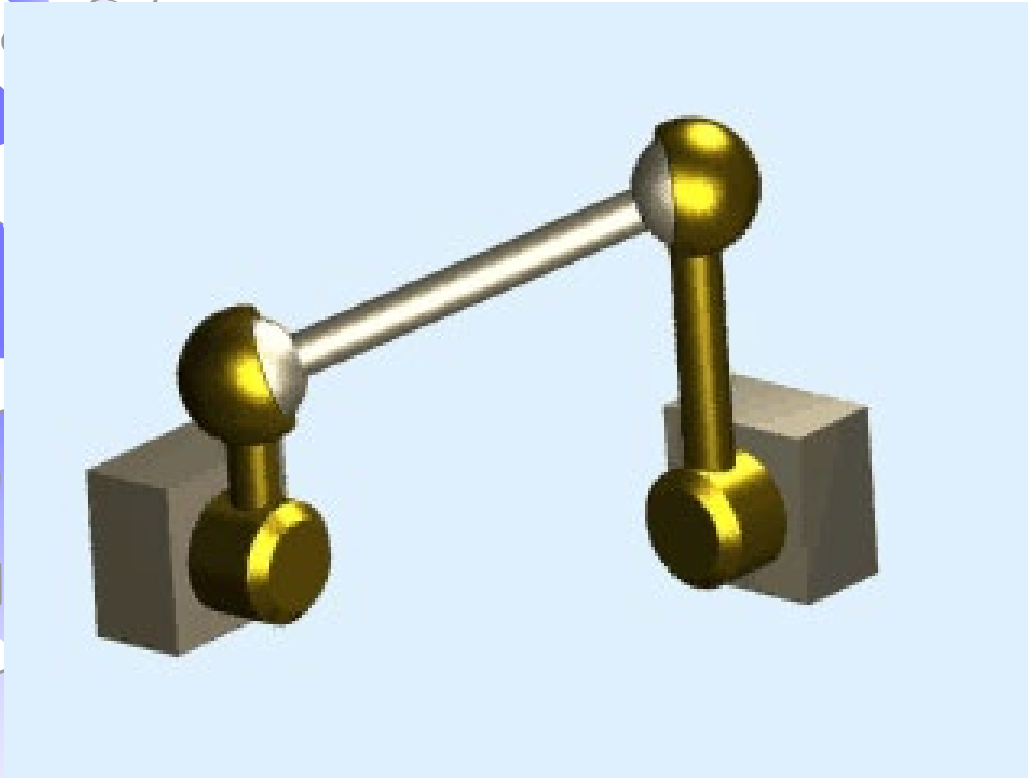
在空间连杆机构中，与机架相连的构件常相对固定的轴线转动、移动，或作又转又移的运动，也可绕某定点作复杂转动；其余不与机架相连的连杆则一般作复杂的空间运动。

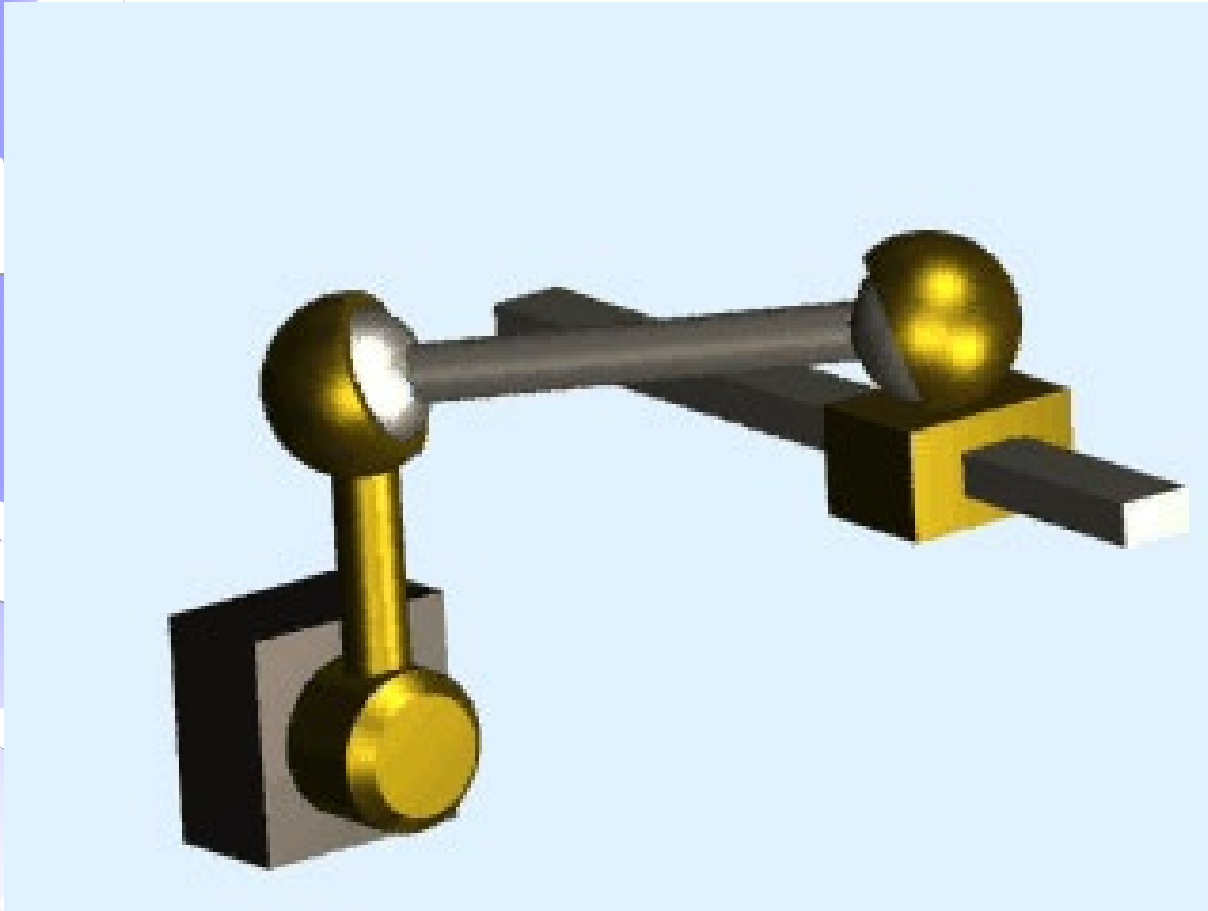
与平面连杆机构相比，空间连杆机构常有结构紧凑、运动多样、工作灵活可靠等特点，但设计困难，制造较复杂。空间连杆机构常应用于农业机械、轻工机械、纺织机械、交通运输机械、机床、工业机器人、假肢和飞机起落架中。

为了表明空间连杆机构的组成类型,常用R、P、C、S、H分别表示转动副、移动副、圆柱副、球面副、螺旋副。一般空间连杆机构从与机架相连的运动副开始,依次用其中的一些符号来表示。常用空间四杆机构的组成类型有RSSR、RRSS、RSSP和RSCS机构。



RSSR机构





RSSP机构



PRSR机构



球面4R机构

本章重点小结

1. 平面四杆机构的基本形式和演化手段

曲柄摇杆（双曲柄、曲柄滑块、双摇杆摆动摇杆）机构

2. 平面四杆机构的运动和动力特性

整转副存在条件、急回特性、压力角（死点）

3. 平面四杆机构的设计

4. 学习分析问题和解决问题的方法

复杂问题 ➡ 简单问题



计算机可以处理的问题

新问题 ➡ 已有知识



假设的解决方案